

Lehrbuch der Algebra — Band 3, Teil 8

Heinrich Weber

§ 86. Die Gauss'schen Summen.

wenn das obere Zeichen gilt, falls von den beiden Stammdiskriminanten $\mathfrak{l}'$, $\mathfrak{l}''$ wenigstens eine positiv ist, das untere, wenn beide negativ sind.

Setzen wir

$$k \equiv k'\mathfrak{l}'' + k''\mathfrak{l}' \pmod{\mathfrak{l}},$$

und lassen k' , k'' Restsysteme nach $\mathfrak{l}'$, $\mathfrak{l}''$ durchlaufen, so durchläuft k ein Restsystem nach $\mathfrak{l} = \mathfrak{l}'\mathfrak{l}''$.

Die Multiplikation der beiden Summen

$$\sum_{k'} \left(\frac{\mathfrak{l}'}{k'} \right) e^{\frac{2\pi i k' r}{\mathfrak{l}'}} , \quad \sum_{k''} \left(\frac{\mathfrak{l}''}{k''} \right) e^{\frac{2\pi i k'' r}{\mathfrak{l}''}} \quad (4)$$

ergibt

$$\sum_k \left(\frac{\mathfrak{l}}{k} \right) e^{\frac{2\pi i k r}{\mathfrak{l}}}. \quad (5)$$

Es ist aber nach § 85, (16)

$$\begin{aligned} \left(\frac{\mathfrak{l}}{k} \right) &= \left(\frac{\mathfrak{l}'}{k} \right) \left(\frac{\mathfrak{l}''}{k} \right), \\ \left(\frac{\mathfrak{l}'}{k} \right) &= \left(\frac{\mathfrak{l}'}{k'} \right), \quad \left(\frac{\mathfrak{l}''}{k} \right) = \left(\frac{\mathfrak{l}''}{k''} \right), \end{aligned}$$

und folglich nach § 35, (13)

$$\left(\frac{\mathfrak{l}}{k} \right) = \left(\frac{\mathfrak{l}'}{k'} \right) \left(\frac{\mathfrak{l}''}{k''} \right),$$

und demnach ergibt sich aus (3), (4) und (5) die allgemeine Gültigkeit der Formel (2) für jede Stammdiskriminante $\mathfrak{l}$.

Zehnter Abschnitt. Algebraische Zahlen und Formen.

§ 87. Ideale und Formen in algebraischen Körpern.

Das Interesse, das die Theorie der elliptischen Funktionen für den Algebraiker hat, entspringt aus ihrer Anwendung auf die Theorie der quadratischen Irrationalzahlen, zu denen sie in einer analogen Beziehung stehen, wie die Einheitswurzeln zu den rationalen Zahlen. Sie bieten uns das erste und bisher einzige in seinen Gesetzen genauer bekannte Beispiel eines Gebietes algebraischer Zahlen, die über die Kreisteilungszahlen hinausgehen. Um die Theorie dieser Zahlen eingehender darstellen zu können, müssen wir einige Sätze aus der Theorie der Formen und algebraischen Körper und speziell der quadratischen Formen vorausschicken.

In Bd. II, § 163, 169 hat sich ein Zusammenhang ergeben zwischen den Idealen eines algebraischen Körpers Ω vom n ten Grade und gewissen homogenen Funktionen n ten Grades von n Variablen. Ehe wir dies auf quadratische Körper anwenden, sei kurz an die allgemeinen Sätze erinnert.

Es sei $\mathfrak{a}$ ein Ideal eines Körpers Ω und $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ eine Basis dieses Ideals. Ferner sei $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ eine Minimalbasis von Ω . Dann ist

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (A)(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n), \quad (1)$$

wenn (A) eine lineare Substitution mit ganzzahligen Koeffizienten bedeutet. Um zu einer anderen Basis $\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_n$ von $\mathfrak{a}$ übergehen zu gehen, mache man eine lineare Substitution L mit der Determinante ± 1 ,

$$(\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_n) = (L)(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), \quad (2)$$

woraus sich ergibt

$$(\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_n) = (L)(A)(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n),^1 \quad (3)$$

Unter der Norm $N(\mathfrak{a})$ des Ideals $\mathfrak{a}$ versteht man den absoluten Wert der Determinante A der Substitution (A) :

$$N(\mathfrak{a}) = |A|,$$

und nach (3) ist die Norm unabhängig von der Wahl der Basis.

1. Wir wollen die Basis (α_i) *positiv* nennen, wenn die Determinante A positiv, also der Norm von $\mathfrak{a}$ gleich ist. Ist (α'_i) positiv, so ist (α_i) immer dann positiv, wenn die Substitutionsdeterminante $|L| = +1$ ist.

Man kann aus jeder Basis durch eine Substitution mit der Determinante -1 , also z. B. durch Vertauschung zweier α_i , eine positive Basis ableiten, und wir werden in der Folge meist nur positive Basen verwenden.

Die in Bd. II, §§ 163, (3) bestimmte Basis ist positiv.

Bedeutet nun $t_1, t_2, \dots, t_n$ ein System unabhängiger Variablen und

$$A = \sum_i \alpha_i t_i \quad (4)$$

eine Basisform mit positiver Basis, so ergibt sich (Bd. II, § 164)

$$N(A) = N(\mathfrak{a}) T, \quad (5)$$

¹Über lineare Substitutionen und ihre Zusammensetzung vergleiche man den sechsten Abschnitt des zweiten Bandes.

worin

$$T = T(t_1, t_2, \dots, t_n) \quad (6)$$

eine primitive ganzzahlige homogene Form n ten Grades der Variablen t_i ist. Die t_i sind lineare Funktionen der t_k .

Wendet man auf (4) die Substitution (2) an, so ergibt sich

$$A' = \sum_i \alpha'_i t'_i, \quad (7)$$

wenn

$$(t'_1, t'_2, \dots, t'_n) = (L')(t_1, t_2, \dots, t_n), \quad (8)$$

worin L' die transponierte Substitution von L ist, und wenn (α'_i) gleichfalls eine positive Basis ist, so hat L' die Determinante $+1$ und die Formel (5) ergibt

$$N(A') = N(\mathfrak{a}) T', \quad (9)$$

worin T' eine homogene Funktion n ten Grades der Variablen t' ist, die durch die Substitution (8) aus T hervorgeht.

Zwei Formen, die durch ganzzahlige lineare Substitution mit der Determinante $+1$ auseinander hervorgehen, heißen *äquivalent*. Bisweilen werden die Formen auch dann äquivalent genannt, wenn die Substitutionsdeterminante -1 ist, dann aber mit dem Zusatz „uneigentlich“. Es ist dann durch (8) bewiesen:

2. Nennen wir die Form T die zu der Basis (α_i) von $\mathfrak{a}$ gehörige Form, so sind die zu verschiedenen positiven Basen desselben Ideals gehörigen Formen äquivalent.

Bezeichnen wir die konjugierten Werte von α_i, ω_i mit

$$\alpha_i^{(1)}, \alpha_i^{(2)}, \dots, \alpha_i^{(n)}; \quad \omega_i^{(1)}, \omega_i^{(2)}, \dots, \omega_i^{(n)}$$

und setzen

$$A^{(r)} = \sum_i \alpha_i^{(r)} t_i, \quad (10)$$

so ergibt sich

$$\prod_{r=1}^n A^{(r)} = N(\mathfrak{a}) T, \quad (11)$$

wenn Δ die Grundzahl des Körpers Ω , nämlich das Determinantenquadrat:

$$\Delta = (\sum \pm \omega_1^{(1)} \omega_2^{(2)} \cdots \omega_n^{(n)})^2,$$

ist (Bd. I, § 162).

Sind $\lambda^{(1)}, \lambda^{(2)}, \dots, \lambda^{(n)}$ die konjugierten Werte von λ , so ist nach (4)

$$\Lambda^{(r)} = \sum_i \alpha_i^{(r)} \lambda^{(r)} t_i \quad (12)$$

eine lineare Substitution für die Variablen t_i mit der Substitutionsdeterminante

$$r = N(\lambda) \sqrt{\Delta}, \quad (13)$$

und durch diese geht nach (5) die Form T in das Produkt

$$T' = \prod_r \left(\sum_i \alpha_i^{(r)} \lambda^{(r)} t_i \right) = N(\lambda) T \quad (14)$$

über, weil $N(\lambda)$ das Produkt der konjugierten Werte von λ ist (Bd. II, § 151). Wir können hierauf die Invariantentheorie (Bd. I, § 65) anwenden, und wenn wir die Hessesche Determinante bilden:

$$H = \left| \frac{\partial^2 T}{\partial t_i \partial t_k} \right|, \quad (15)$$

so ist

$$H' = r^2 H. \quad (16)$$

Wenn wir aber T' nach (14) in den Variablen $\Lambda^{(r)}$ bilden, und beachten, daß eine n -reihige Determinante, in der die Diagonalelemente $= 0$ und alle andere Glieder $= 1$ sind, den Wert $(-1)^{n-1}(n-1)$ hat², so folgt:

$$H' = (-1)^{n-1}(n-1) T^{n-2} \Delta. \quad (17)$$

²Man kann diesen Satz leicht beweisen, wenn man die Determinante durch Zufügung einer $(n+1)$ ten Zeile und einer $(n+1)$ ten Spalte erweitert, bei der in der hinzugefügten Zeile nur Einer, in der Spalte mit Ausnahme des letzten Elementes Nullen stehen.

§ 88. Idealklassen und Formenklassen.

Wir haben in Bd. I, § 170 die Äquivalenz der Ideale und die Idealklassen erklärt. Danach waren zwei Ideale $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ äquivalent, wenn es eine ganze oder gebrochene Zahl des Körpers Ω gibt, die der Quotient von $\mathfrak{b}$ und $\mathfrak{a}$ ist, also:

$$\mathfrak{b} = \eta \mathfrak{a}, \quad (1)$$

und es hat sich gezeigt, daß danach die Ideale in Klassen eingeteilt werden, und daß die Zahl dieser Klassen endlich ist. In manchen Fällen ist es zweckmäßig, den Äquivalenzbegriff etwas enger zu fassen und $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ nur dann äquivalent zu nennen, wenn es eine der Bedingung (1) genügende Zahl η mit positiver Norm gibt. Dieser Unterschied kommt natürlich nicht in Betracht, wenn die Normen aller Zahlen positiv sind, wie z. B. im imaginären quadratischen Körper. Auch dann kommt er nicht in Betracht, wenn es Einheiten mit der Norm -1 gibt, weil, wenn ε eine solche Einheit ist, entweder $N(\eta)$ oder $N(\varepsilon\eta)$ positiv ist und ε und $\varepsilon\eta$ gleichzeitig der Bedingung (1) genügen.

Gibt es aber keine Einheiten, deren Norm $= -1$ ist, wohl aber andere Zahlen in Ω mit negativer Norm, so teilt sich bei der engeren Definition der Äquivalenz jede Idealklasse noch einmal in zwei Klassen. Wir wollen hier den engeren Äquivalenzbegriff festhalten, der z. B. bei manchen reellen quadratischen Körpern in Kraft tritt³.

In (1) kann η gebrochen sein. Ist aber α eine durch $\mathfrak{a}$ teilbare ganze Zahl, so ist $\eta\alpha$ eine durch $\mathfrak{b}$ teilbare ganze Zahl, und daraus ergibt sich: Wenn

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \quad (2)$$

eine Basis von $\mathfrak{a}$ ist, so ist

$$(\eta\alpha_1, \eta\alpha_2, \dots, \eta\alpha_n) = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

eine Basis von $\mathfrak{b}$, und wenn die erste Basis positiv ist, so ist es (bei dem engeren Äquivalenzbegriff) auch die zweite.

Denn die notwendige und hinreichende Bedingung, daß (2) Basis von $\mathfrak{a}$ sei, besteht darin, daß jede durch $\mathfrak{a}$ teilbare ganze Zahl α und nur solche in der Form:

$$\alpha = \xi_1\alpha_1 + \xi_2\alpha_2 + \dots + \xi_n\alpha_n \quad (3)$$

mit ganzzahligen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ enthalten ist. Folglich sind alle Zahlen

$$\beta = \eta\alpha = \xi_1\eta\alpha_1 + \xi_2\eta\alpha_2 + \dots + \xi_n\eta\alpha_n \quad (4)$$

durch $\mathfrak{b}$ teilbar. Ist umgekehrt β eine durch $\mathfrak{b}$ teilbare ganze Zahl, so ist β/η durch $\mathfrak{a}$ teilbar und folglich in der Form (3) darstellbar. Mithin ist β durch (4) darstellbar.

Ferner ist nach der Bezeichnung von (9) und (10), § 87, wenn α eine positive Basis ist:

$$\begin{vmatrix} \lambda_1^{(1)} & \lambda_1^{(2)} & \dots & \lambda_1^{(n)} \\ \lambda_2^{(1)} & \lambda_2^{(2)} & \dots & \lambda_2^{(n)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_n^{(1)} & \lambda_n^{(2)} & \dots & \lambda_n^{(n)} \end{vmatrix} = N(\eta) \begin{vmatrix} \alpha_1^{(1)} & \alpha_1^{(2)} & \dots & \alpha_1^{(n)} \\ \alpha_2^{(1)} & \alpha_2^{(2)} & \dots & \alpha_2^{(n)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_n^{(1)} & \alpha_n^{(2)} & \dots & \alpha_n^{(n)} \end{vmatrix},$$

³Wenn nämlich die Pellsche Gleichung $t^2 - Du^2 = -4$ keine Lösung hat.

und da nach (1)

$$N(\mathfrak{b}) = N(\eta) N(\mathfrak{a}) \quad (5)$$

ist, so muß bei $\pm N(\mathfrak{b})$ das positive Zeichen stehen.

Ist A eine Basisform von $\mathfrak{a}$, so ist ηA eine Basisform von $\mathfrak{b}$, und

$$N(\eta A) = N(\mathfrak{b}) T, \quad (6)$$

und zu den beiden Idealen $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ gehört also dieselbe Form T .

Vereinigen wir äquivalente Formen T in eine Klasse, so können wir nach 2. sagen:

3. Zu jeder Idealklasse gehört eine bestimmte Formenklasse.

Bei der Beantwortung der Frage, ob zu einer und derselben Formenklasse verschiedene Idealklassen gehören können, machen wir die Voraussetzung, daß Ω ein Normalkörper sei: Nehmen wir also an, zu zwei Idealen $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{a}'$ gehören äquivalente Formen T und T' , so ist, wenn A eine Basisform von $\mathfrak{a}$ ist,

$$N(A) = N(\mathfrak{a}) T, \quad (7)$$

und wenn wir T' durch eine lineare Substitution in T überführen, und unter A' eine Basisform von $\mathfrak{a}'$ (mit denselben Variablen t wie A) verstehen, so ist

$$N(A') = N(\mathfrak{a}') T. \quad (8)$$

Die linearen Faktoren von $N(A)$ und $N(A')$ müssen also, von einem konstanten Faktor abgesehen, miteinander übereinstimmen, weil man eine ganze Funktion beliebiger Variablen nur auf eine Weise in irreduzible (hier lineare) Faktoren zerlegen kann (Bd. I, § 20, Bd. II, § 152), und da alle diese Faktoren demselben Körper Ω angehören, so gibt es unter den konjugierten Faktoren A' einen, der der Bedingung genügt:

$$A' = \eta A,$$

worin η eine Zahl in Ω ist. Die Funktionale A und A' und demnach die entsprechenden Ideale sind also äquivalent.

4. Gehört in einem Normalkörper zu den zwei Idealen $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{a}'$ dieselbe Formenklasse, so gibt es unter den mit $\mathfrak{a}'$ konjugierten Idealen eines, das mit $\mathfrak{a}$ äquivalent ist.

§ 89. Komposition der Formen und Multiplikation der Ideale.

Es seien jetzt $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ zwei Ideale in Ω und

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{a}\mathfrak{b} \quad (1)$$

das aus beiden gebildete Produkt. Es seien ferner

$$\begin{aligned} \mathfrak{a} &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), \\ \mathfrak{b} &= (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n), \\ \mathfrak{c} &= (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n), \end{aligned}$$

Basen dieser Ideale. Da jede Zahl $\alpha_i \beta_k$ zu $\mathfrak{c}$ gehört, so gibt es ein System ganzer rationaler Zahlen c_{hik} , so daß

$$\alpha_i \beta_k = \sum_h c_{hik} \gamma_h, \quad (3)$$

wird, und da jede Zahl in $\mathfrak{c}$ durch Multiplikation je einer Zahl aus $\mathfrak{a}$ und aus $\mathfrak{b}$ und Addition dieser Produkte entsteht (Bd. II, § 169), so ist auch umgekehrt

$$\gamma_h = \sum_{i,k} a_{hik} \alpha_i \beta_k, \quad (4)$$

worin die a_{hik} gleichfalls ganze rationale Zahlen sind.

Setzt man (3) in (4) ein, so folgt

$$\gamma_h = \sum_r \left(\sum_{i,k} a_{rik} c_{hik} \right) \gamma_r, \quad (1)$$

und daraus

$$\sum_{i,k} a_{rik} c_{hik} = \delta_{rh}, \quad (6)$$

worin δ_{rh} die Kroneckersche δ ist.

Bezeichnen wir also mit x_i Variable und setzen

$$t_h = \sum_{i,k} c_{hik} u_i v_k, \quad (7)$$

so folgt:

$$uv = \sum_h x_h t_h, \quad (8)$$

wenn

$$u = \sum_i \alpha_i u_i, \quad v = \sum_k \beta_k v_k \quad (9)$$

Basisformen von $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, $\mathfrak{c}$, ferner U , V , T die zu $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, $\mathfrak{c}$ gehörigen Formen, in den Variablen u , v , t geschrieben. Es ist dann

$$N(u) = N(\mathfrak{a}) U, \quad N(v) = N(\mathfrak{b}) V, \quad N(w) = N(\mathfrak{c}) T. \quad (10)$$

Es ergibt sich also aus (3) durch Multiplikation mit $u_i v_k$ und Summation nach (9):

$$uv = \sum_h x_h t_h, \quad (11)$$

also, wenn man

$$t_h = \sum_{i,k} c_{hik} u_i v_k \quad (12)$$

setzt:

$$uv = \lambda T, \quad (13)$$

und daraus, da $N(\mathfrak{a})N(\mathfrak{b}) = N(\mathfrak{c})$, ist nach (10)

$$T = U \cdot V. \quad (14)$$

Darin sind aber die t_h nicht mehr unabhängige Variable, sondern sie gehen durch die bilineare Substitution (12) aus u_i, v_k hervor.

5. Die Form T geht durch die bilineare Substitution (12) in das Produkt der beiden Formen U, V über.

Diese Substitution hat aber noch eine wesentliche Eigentümlichkeit. Wir nennen die durch (12) bestimmten Funktionen t_h nach einem Primzahlmodul p *linear unabhängig*, wenn aus der Kongruenz

$$\sum_h x_h t_h \equiv 0 \pmod{p}, \quad (15)$$

in der die x_h ganze rationale Zahlen sind, folgt, daß diese Zahlen alle durch p teilbar sind. Findet dies für jede beliebige Primzahl p statt, so heißen die t_h schlechthin linear unabhängig.

Die Kongruenz (15) ist nach (12) und (7) gleichbedeutend mit den n^2 -Kongruenzen

$$\sum_h x_h c_{hik} \equiv 0 \pmod{p}$$

und aus (6) folgt alsdann:

$$x_r \equiv 0 \pmod{p},$$

und dies besagt, daß die Substitutionen (12) für jeden Modul p linear unabhängig sind.

Nach Gauss (Disq. arithm. art. 235) heißt eine Form T aus den beiden Formen U , V *komponiert* oder *zusammengesetzt*, wenn T durch eine bilineare Substitution für die Variable t_h , deren Gleichungen für jeden Modul linear unabhängig sind, in das Produkt UV übergeht.

Danach haben wir den Satz:

6. Die Form, die zu dem Produkt zweier Ideale $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ gehört, ist aus den Formen der Ideale $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ komponiert⁴.

⁴Die Sätze, die Gauss an der erwähnten Stelle durch sehr weitläufige Rechnung für binäre quadratische Formen beweist, sind hier in größter Allgemeinheit durch einfache Betrachtungen abgeleitet. Vgl. Dirichlet-Dedekind, Vorlesungen über Zahlentheorie, § 182. Für binäre quadratische Formen: Dedekind, Crelles Journal, Bd. 129; H. Weber, Göttinger Nachrichten 1907.

Elfter Abschnitt. Ideale in quadratischen Körpern.

§ 90. Diskriminante des quadratischen Körpers.

Ein quadratischer Körper entsteht, wenn man dem Körper der rationalen Zahlen eine Quadratwurzel $\sqrt{d}$ adjungiert, hier kann d als ganze Zahl ohne quadratischen Teiler angenommen werden. Der Körper ist reell oder imaginär, je nachdem d positiv oder negativ ist. Bezeichnet man den Körper der rationalen Zahlen, den absoluten Rationalitätsbereich, mit R und mit $R(x, \xi, \dots)$ den Körper, der durch Adjunktion von $x, \xi, \dots$ zu R entsteht, so ist der quadratische Körper Ω so zu bezeichnen:

$$\Omega = R(\sqrt{d}). \quad (1)$$

Jede Zahl des Körpers Ω kann in die Form gesetzt werden:

$$\omega = x + y\sqrt{d}, \quad (2)$$

worin x, y rationale ganze oder gebrochene Zahlen sind.

Die zu ω konjugierte Zahl

$$\omega' = x - y\sqrt{d} \quad (3)$$

ist gleichfalls in dem Körper Ω enthalten, und folglich ist Ω ein Normalkörper.

Damit ω eine ganze Zahl sei, ist notwendig, daß

$$\omega + \omega' = 2x, \quad \omega\omega' = (x + y\sqrt{d})(x - y\sqrt{d}) = x^2 - y^2d$$

ganze rationale Zahlen sind, und da d keinen quadratischen Teiler haben soll, so müssen x und y ganze Zahlen sein. Damit aber auch ω wirklich eine ganze Zahl sei, muß auch noch die Norm $x^2 - y^2d$ eine ganze rationale Zahl sein, d. h. es muß

$$x^2 - y^2d \equiv 0 \pmod{4} \quad (4)$$

sein. Ist $d \equiv 2$ oder $\equiv 3 \pmod{4}$, so kann diese Bedingung nur erfüllt sein, wenn x und y gerade Zahlen sind, und wenn wir also x, y durch $2x, 2y$ ersetzen, folgt:

1. Ist $d \equiv 2, 3 \pmod{4}$, so sind alle und nur die Zahlen des Körpers Ω ganz, die in der Form $x + y\sqrt{d}$ mit ganzem rationalen x, y enthalten sind.

Ist aber $d \equiv 1 \pmod{4}$, so ist (4) befriedigt, wenn x und y beide gerade oder beide ungerade sind, also wenn x die Form $2x_1 - y$ hat. Ersetzt man dann wieder x_1 durch x , so folgt:

2. Ist $d \equiv 1 \pmod{4}$, so sind alle und nur die Zahlen in Ω ganz, die in der Form

$$x + y \frac{1 + \sqrt{d}}{2}$$

mit ganzen rationalen x, y enthalten sind.

Es ist also im Falle 1. $(1, \sqrt{d})$, im Falle 2. $(1, \frac{1+\sqrt{d}}{2})$ eine Minimalbasis des Körpers Ω . Die Grundzahl oder Diskriminante des Körpers Ω ist also im Falle 1.:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & \sqrt{d} \\ 1 & -\sqrt{d} \end{vmatrix}^2 = 4d, \quad (5)$$

im Falle 2.:

$$\Delta = \left| \begin{array}{cc} 1 & \frac{1+\sqrt{d}}{2} \\ 1 & \frac{1-\sqrt{d}}{2} \end{array} \right|^2 = d. \quad (6)$$

In beiden Fällen kann man also die ganze Zahl ω in die Form setzen:

$$\omega = x + y \frac{\Delta + \sqrt{\Delta}}{2}, \quad (7)$$

mit der Bedingung, daß

$$4N(\omega) = (2x + y\Delta)^2 - y^2\Delta \equiv 0 \pmod{4} \quad (8)$$

sei.

Die beiden Formen der Minimalbasis, die wir erhalten haben, nämlich $(1, \sqrt{d})$ und $(1, \frac{1+\sqrt{d}}{2})$ sind also:

$$\left(1, \frac{\Delta + \sqrt{\Delta}}{2}\right), \quad \left(1, \frac{-\Delta + \sqrt{\Delta}}{2}\right). \quad (9)$$

Hierin kann das Vorzeichen von $\sqrt{\Delta}$ in beliebiger Weise bestimmt werden, soll aber dann in derselben Betrachtung festgehalten werden. Wir wollen ein für allemal annehmen:

3. Wenn Δ positiv ist, soll $\sqrt{\Delta}$ gleichfalls positiv sein, und wenn Δ negativ ist, soll $-i\sqrt{\Delta}$ positiv, oder $\sqrt{\Delta}$ positiv imaginär sein.

Aus (1), (2) ergibt sich noch:

4. Die Grundzahl eines quadratischen Körpers ist immer $\equiv 0$ oder $\equiv 1$ nach dem Modul 4 und hat, außer 4, keinen quadratischen Teiler. Sie ist also Diskriminante und zwar Stammdiskriminante.

§ 91. Ideale und Formen in quadratischen Körpern.

Ist $\mathfrak{a}$ ein Ideal des quadratischen Körpers Ω , α_1, α_2 eine positive Basis, und

$$A = \alpha_1 t_1 + \alpha_2 t_2 \quad (1)$$

eine Basisform von $\mathfrak{a}$, so ist

$$N(A) = (\alpha_1 t_1 + \alpha_2 t_2)(\alpha'_1 t_1 + \alpha'_2 t_2) = N(\mathfrak{a}) T, \quad (2)$$

und $N(\mathfrak{a})$ ist der größte gemeinschaftliche Teiler der drei ganzen rationalen Zahlen

$$\alpha_1 \alpha'_1, \quad \alpha_1 \alpha'_2 + \alpha_2 \alpha'_1, \quad \alpha_2 \alpha'_2.$$

Setzen wir also

$$a = N(\mathfrak{a}), \quad \alpha_1 \alpha'_1 = aa, \quad \alpha_1 \alpha'_2 + \alpha_2 \alpha'_1 = 2b N(\mathfrak{a}), \quad \alpha_2 \alpha'_2 = c N(\mathfrak{a}), \quad (3)$$

so ist

$$T = au^2 + buv + cv^2 \quad (4)$$

die zur Basis α_1, α_2 gehörige Form. Wir bezeichnen sie, wenn es auf die Bezeichnung der Variablen nicht ankommt, mit

$$\varphi = (a, b, c), \quad (5)$$

Es ist eine primitive quadratische Form, deren Diskriminante

$$b^2 - ac = \frac{b^2 - ac}{1} = \Delta \quad (6)$$

gleich der Grundzahl des Körpers Ω ist (§ 87). Um die Basis α_1, α_2 nach Bd. II, § 163 zu bilden, suche man zunächst die kleinste durch $\mathfrak{a}$ teilbare natürliche Zahl a_1 , und hierauf die kleinste natürliche Zahl a_2 , für die sich eine rationale, der Bedingung

$$\alpha_1 t_1 + \alpha_2 t_2 \equiv 0 \pmod{a_1} \quad (7)$$

genügende Zahl α_2 bestimmen läßt. Da die Kongruenz (7) für $t_2 = a_2, t_1 = 0$ befriedigt werden kann, nämlich durch $\alpha_2 = 0$, so folgt, daß a_2 durch a_1 teilbar ist, und wir setzen $A_2 = a_2/a_1$.

Dann haben wir die Basis von $\mathfrak{a}$:

$$\alpha_1 = (A_1 a_1, 0), \quad \alpha_2 = (\alpha_2, A_2 a_1). \quad (8)$$

Es ist dann nach Bd. II, § 164, (12):

$$N(\mathfrak{a}) = a_1^2 A_2,$$

und wenn wir für $(1, \delta)$ die Basis § 90, (9) nehmen, so ist

$$\delta + \delta' = 0 \text{ oder } = -1,$$

je nachdem $\Delta \equiv 0$ oder $\equiv 1 \pmod{4}$ ist, und

$$(\delta - \delta')^2 = -\Delta \text{ oder } = \Delta.$$

Es wird dann in diesen beiden Fällen, wenn man (8) in (3) substituiert und (9) berücksichtigt:

$$\alpha_1 \alpha'_1 = a_1^2 A_2, \quad \alpha_1 \alpha'_2 + \alpha_2 \alpha'_1 = a_1 A_2 (2\alpha_2 + \delta + \delta'),$$

und folglich in beiden Fällen:

$$\alpha_1 \alpha'_2 - \alpha_2 \alpha'_1 = a_1^2 A_2 \sqrt{\Delta}, \quad (11)$$

und die Form

$$\varphi = (a, b, c) \quad (12)$$

hat hier einen positiven ersten Koeffizienten.

Setzen wir

$$\sigma = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad \rho = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a},$$

so ist σ Wurzel der quadratischen Gleichung:

$$a\sigma^2 - b\sigma + c = 0 \quad (13)$$

und

$$A = a(t_1 - \sigma t_2)(t_1 - \rho t_2) \quad (14)$$

ist ein dem Ideal $\mathfrak{a}$ entsprechendes Funktional und zugleich eine Basisform von $\mathfrak{a}$. a ist die kleinste positive ganze Zahl, für die σ eine ganze Zahl wird.

Die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß zwei ganze Zahlen α_1, α_2 des Körpers Ω die Basis eines Ideals bilden, besteht darin, daß zunächst α_1, α_2 eine Basis des Körpers Ω ist, und daß, wenn ω_1, ω_2 eine Minimalbasis dieses Körpers ist,

$$\alpha_1\omega_1, \quad \alpha_1\omega_2, \quad \alpha_2\omega_1, \quad \alpha_2\omega_2$$

durch die Linearform

$$A = \lambda t_1 + \mu t_2$$

mit ganzzahligen t_1, t_2 darstellbar sind (Bd. II, §§ 163, 164). Denn dann ist, wenn α durch A darstellbar ist, auch jedes Produkt $\beta\alpha$ durch A darstellbar. Für unseren Fall reduziert sich diese Bedingung darauf, daß $\alpha_1\delta, \alpha_1, \alpha_2\delta, \alpha_2$ durch A darstellbar sein müssen. Ist aber (a, db, ec) irgend eine quadratische Form der Diskriminanten Δ mit positivem ersten Koeffizienten a , so können wir für δ auch $\frac{1}{a}(-b + \sqrt{\Delta})$ nehmen und da

$$a\delta = -b + \sqrt{\Delta}, \quad a\delta^2 = \frac{ac - b^2 + b\sqrt{\Delta}}{a} = -c + b\delta$$

ist, so ist (11) immer die Basis eines Ideals in Ω . Dabei kann die positive Zahl a willkürlich angenommen werden. Setzen wir

$$\alpha_1 = a, \quad \alpha_2 = a\sigma = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2}, \quad (15)$$

so ist

$$A = a(t_1 - \sigma t_2) \quad (16)$$

Basisform eines durch (a, b, c) völlig bestimmten Ideals $\mathfrak{a}$, dessen Norm gleich a ist, und eine Basis dieses Ideals ist

$$(a, a\sigma). \quad (17)$$

§ 92. Primideale im quadratischen Körper.

Eine Primzahl p ist im quadratischen Körper Ω entweder selbst noch unzerlegbar und ist dann ein Primideal zweiten Grades oder es zerfällt p in zwei Primideale ersten Grades $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}'$.

Wir haben hiernach zwei Fälle zu unterscheiden:

- a) $\mathfrak{p} = p$ in Ω unzerlegbar: $N(\mathfrak{p}) = p^2$,
- b) $p = \mathfrak{p}\mathfrak{p}'$, $N(\mathfrak{p}) = p$;

und im letzten Falle können die beiden Primideale $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}'$ entweder voneinander verschieden oder auch gleich sein, so daß wir noch einen dritten Fall unterscheiden können:

- c) $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}'; \quad N(\mathfrak{p}) = p$.

Es handelt sich nun darum, die Bedingungen zu ermitteln, unter denen der eine oder der andere dieser Fälle eintritt.

Wenn $N(\mathfrak{p}) = p$ ist, so ist p die Anzahl der inkongruenten Zahlen $(\text{mod } \mathfrak{p})$ in Ω und folglich ist in diesem Fall jede Zahl in Ω einer der rationalen Zahlen r :

$$\omega \equiv r \pmod{\mathfrak{p}} \quad (1)$$

kongruent.

Ist dagegen $N(\mathfrak{p}) = p^2$, so gibt es auch Zahlen, die nach $\mathfrak{p}$ nicht mit einer rationalen Zahl kongruent sind.

Wenn aber $(1, \delta)$ eine Basis von Ω ist und, um beide Fälle von § 90, (9) zu umfassen,

$$\delta = \frac{\Delta + \sqrt{\Delta}}{2} \quad (2)$$

angenommen wird, so ist im Falle a)

δ nicht kongruent mit einer Zahl r ,

im Falle b) oder c)

$$\delta \equiv r \pmod{\mathfrak{p}},$$

wenn man also $2r + \sqrt{\Delta}$ setzt, so folgt:

1. Die notwendige und hinreichende Bedingung für das Eintreten eines der Fälle b), c) ist die, daß es eine rationale ganze Zahl gibt, die mit r zugleich gerade oder ungerade ist, für die

$$x^2 \equiv \Delta \pmod{p}. \quad (3)$$

Ist $\mathfrak{p}'$ das mit $\mathfrak{p}$ konjugierte Ideal, so ist

$$x^2 - \Delta \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}'}, \quad (4)$$

und daraus folgt

$$x^2 \equiv \Delta \pmod{4p}. \quad (5)$$

Ist umgekehrt die Kongruenz (5) durch $x = r$ befriedigt, so ist

$$x \equiv \delta \pmod{\mathfrak{p}},$$

und folglich genügt entweder $x = r$ oder $x = -r$ der Bedingung (3).

Die beiden Ideale $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}'$ werden dann miteinander identisch sein, wenn die beiden Zahlen (3) und (4) und folglich auch ihre Summe $2\sqrt{\Delta}$ durch $\mathfrak{p}$ und mithin p durch $\mathfrak{p}$ teilbar ist. Dann ist $x \equiv 0$ oder $x \equiv p \pmod{2p}$ die einzige Wurzel von (5).

Wir haben also das Resultat:

2. Der Primfaktor $\mathfrak{p}$ der natürlichen Primzahl p ist vom zweiten Grad, wenn die Kongruenz (5) keine Lösung hat, vom ersten Grad, wenn (5) eine Lösung hat, und $\mathfrak{p}$ ist das Quadrat von $\mathfrak{p}$, wenn (5) nur eine Lösung hat, wenn also p in Δ aufgeht.

Das letztere ist in Übereinstimmung mit dem allgemeinen Satze Bd. II, § 174:

Mit Benutzung des Symbols (Δ, p) , das wir in § 85 eingeführt haben, können wir diesen Sätzen auch die Form geben:

3. Ist $(\Delta, p) = -1$, so ist p unzerlegbar in Ω .

Ist $(\Delta, p) = +1$, so zerfällt p in zwei verschiedene konjugierte Primideale.

Ist $(\Delta, p) = 0$, so ist $\mathfrak{p}$ das Quadrat eines Primideals.

§ 93. Darstellung von Zahlen als Idealnormen.

Eine Primzahl p ist nur dann die Norm eines Ideals, wenn $(\Delta, p) = +1$ oder $= 0$ ist, nicht aber, wenn $(\Delta, p) = -1$ ist. Im letzten Falle ist erst p^2 eine Norm, nämlich die von $\mathfrak{p}$. Im allgemeinen kann eine positive ganze rationale Zahl m auf mehrfache Art als Norm dargestellt werden. Wir wollen die Anzahl dieser Darstellungen für den Augenblick mit $\psi(m)$ bezeichnen und näher bestimmen.

Wir nehmen zunächst m als Primzahlpotenz p^k an. Ist dann $(\Delta, p) = +1$ und $p = \mathfrak{p}\mathfrak{p}'$, so kann man p^k in folgender Weise darstellen:

$$p^k = N(\mathfrak{p}^k) = N(\mathfrak{p}^{k-1}\mathfrak{p}') = N(\mathfrak{p}^{k-2}\mathfrak{p}'^2) = \dots = N(\mathfrak{p}'^k),$$

und es ist daher

$$\psi(p^k) = k + 1. \quad (2)$$

Ist aber $(\Delta, p) = -1$, so ist, wenn k gerade ist, $p^k = N(\mathfrak{p}^{k/2})$, wenn k ungerade ist, p^k nicht als Norm darstellbar. Es ist also

$$\psi(p^k) = 1 \text{ oder } = 0, \quad \text{je nachdem } k \text{ ungerade oder gerade ist.} \quad (3)$$

Ist endlich $(\Delta, p) = 0$, also p in Δ enthalten, so ist $p = \mathfrak{p}^2$ und $p^k = N(\mathfrak{p}^k)$; also:

$$\psi(p^k) = 1. \quad (4)$$

Man kann diese drei Fälle in eine Formel zusammenfassen: Die Zahl p^k hat nämlich die folgenden $k + 1$ Teiler:

$$1, \quad p, \quad p^2, \quad \dots, \quad p^k, \quad (5)$$

und daher geben die Formeln (2), (3), (4), wenn $m = p^k$ ist, und n die Teiler von m durchläuft,

$$\psi(m) = \sum_{n|m} (\Delta, n). \quad (6)$$

Dieser Ausdruck gilt aber allgemein. Denn sind m_1 und m_2 relativ prim und ist

$$m_1 = N(\mathfrak{m}_1), \quad m_2 = N(\mathfrak{m}_2),$$

so ist

$$m_1 m_2 = N(\mathfrak{m}_1 \mathfrak{m}_2),$$

Man kann also aus einer Darstellung von m_1, m_2 als Normen eine Darstellung von m als Norm ableiten.

Ist umgekehrt

$$m = N(\mathfrak{m}) = \mathfrak{m}\mathfrak{m}',$$

wo $\mathfrak{m}, \mathfrak{m}'$ konjugierte Ideale sind, so muß, wenn m_1 und m_2 durch ein Primideal $\mathfrak{p}$ teilbar sind, m_1 auch durch $\mathfrak{p}\mathfrak{p}'$ teilbar sein, also ist auch $m_1 = N(\mathfrak{m}_1)$ und ebenso $m_2 = N(\mathfrak{m}_2)$.

Demnach gilt, wenn m_1 und m_2 relativ prim sind:

$$\psi(m_1) \psi(m_2) = \psi(m_1 m_2). \quad (7)$$

Andererseits ist, wenn n_1 und n_2 die Teiler von m_1 und m_2 durchlaufen,

$$\sum_{n_1} (\Delta, n_1) \cdot \sum_{n_2} (\Delta, n_2) = \sum_n (\Delta, n),$$

und damit ist die Formel (6) allgemein nachgewiesen. Wir sprechen dies als Satz aus:

4. Eine natürliche Zahl m kann in dem quadratischen Körper Ω mit der Grundzahl Δ auf

$$\sum_{n|m} (\Delta, n)$$

verschiedene Arten als Norm eines Ideals dargestellt werden, wenn n die sämtlichen Teiler von m durchläuft.

§ 94. Das quadratische Reziprozitätsgesetz.

Aus der Zerlegung der Primzahlen im quadratischen Körper leitet Dedekind einen neuen Beweis des Reziprozitätsgesetzes der quadratischen Reste her⁵.

Nach Bd. I, § 167, 3. ist die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß das in der Primzahl p aufgehende Primideal $\mathfrak{p}$ (in irgend einem Körper Ω) vom ersten Grade sei, die, daß für jede ganze Zahl ω des Körpers

$$\omega^p \equiv \omega \pmod{\mathfrak{p}}, \quad (1)$$

und dies reduziert sich in unserem Falle des quadratischen Körpers darauf, daß

$$\omega^{p-1} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{p}} \quad (2)$$

sein muß.

Nehmen wir $\omega = -4$, so $\delta = i = \sqrt{-1}$ und die Kongruenz (2) wird

$$i^p \equiv i \pmod{\mathfrak{p}}, \quad i^{p-1} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{p}}.$$

Da nun $(1+i)(1-i) = 2$, also weder 2 noch $(1+i)$ für ein ungerades $\mathfrak{p}$ durch $\mathfrak{p}$ teilbar sein kann, so muß $1 - i^{p-1}$, also $p - 1$ durch 4 teilbar sein.

Demnach folgt aus § 92, 2.:

1). Die Kongruenz

$$x^2 \equiv -4 \pmod{4p},$$

oder, was dasselbe ist,

$$x^2 \equiv -1 \pmod{p}$$

hat dann und nur dann Lösungen, wenn $p \equiv 1 \pmod{4}$ ist.

Nehmen wir zweitens $\Delta = 8$, so ist $\delta = \sqrt{2}$, oder, wenn $r = \sqrt{-1}$ eine 8te Einheitswurzel ist,

$$\delta = r - r^{-1}$$

und die Bedingung (2) läßt sich nach dem binomischen Satze so darstellen:

$$r^p \equiv r^{-p} \pmod{\mathfrak{p}}.$$

Dies fordert:

$$(r^p - r^{-p})(r^p + r^{-p}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}},$$

also:

$$r^p = r^{-p} \text{ oder } r^p = -r^{-p} \pmod{\mathfrak{p}},$$

⁵Dirichlet-Dedekind, Zahlentheorie, 4. Aufl. (S. 636, Anm.).

$$r^{2p} = 1, \quad r^{2(p-1)} = 0 \pmod{\mathfrak{p}},$$

und daraus folgt wie eben für ein ungerades $\mathfrak{p}$:

$$p \equiv \pm 1 \pmod{8}.$$

2). Die Kongruenz

$$x^2 \equiv 2 \pmod{p}$$

ist also dann und nur dann lösbar, wenn $p \equiv 1$ oder $p \equiv -1 \pmod{8}$.

Endlich setzen wir, wenn q eine ungerade Primzahl ist,

$$\Delta = \pm q,$$

und bestimmen das Vorzeichen so, daß $\pm q \equiv 1 \pmod{4}$ wird.

Es ist in diesem Falle

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{\pm q}$$

und diesen Ausdruck können wir durch q te Einheitswurzeln darstellen. Es bedeute r eine imaginäre q te Einheitswurzel und es durchlaufe a die quadratischen Reste, b die Nichtreste von q . Wir setzen, wie in Bd. I, § 179

$$\eta = \sum_a r^a - \sum_b r^b. \quad (4)$$

und haben nach den dortigen Formeln (3), die ohne Benutzung des Reziprozitätsgesetzes abgeleitet sind:

$$\eta^2 = \pm q. \quad (5)$$

Das Vorzeichen von $\sqrt{\pm q}$ hängt von der Wahl von r ab, kommt aber hier nicht in Betracht. Nun ist nach dem polynomischen Lehrsatz:

$$\eta^p \equiv \sum_a r^{ap} - \sum_b r^{bp} \pmod{\mathfrak{p}},$$

also

$$\eta^p = \eta, \quad \text{wenn } \left(\frac{p}{q}\right) = +1,$$

und

$$\eta^p = -\eta, \quad \text{wenn } \left(\frac{p}{q}\right) = -1.$$

Da Δ nicht kongruent 0 ist, wenn p von q verschieden ist, so folgt hieraus und aus 2. des vorigen Paragraphen:

3). Die Kongruenz

$$x^2 \equiv \pm q \pmod{p}$$

hat dann und nur dann Lösungen, wenn $\pm p$ quadratischer Rest von q ist.

Und dies ist das Reziprozitätsgesetz mit seinen Ergänzungssätzen.

§ 95. Äquivalente Formen und Ideale im quadratischen Körper.

Wenn die beiden Ideale [§ 91, (16)]

$$\mathfrak{a} = (a, a\sigma), \quad \mathfrak{a}' = (a', a'\sigma') \quad (1)$$

äquivalent sind, so gibt es eine (ganze oder nicht ganze) Zahl η in Ω , für die $\eta\mathfrak{a}' = \mathfrak{a}$ ist, und diese Zahl η ist durch die Ideale $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{a}'$ selbst bis auf einen Faktor, der eine numerische Einheit ist, bestimmt. Es muß also vier ganze rationale Zahlen α , β , γ , δ geben, die der Bedingung

$$\eta a' = a(\alpha\delta - \beta\gamma), \quad \eta a'\sigma' = a(-\beta + \delta\sigma) \quad (2)$$

genügen. Bezeichnen wir für den Augenblick mit η_1 , α_1 , α'_1 die zu η , α , α' konjugierten Zahlen, so ist hiernach

$$\begin{aligned} \eta a' &= a(\alpha\delta - \beta\gamma), & \eta_1 a' &= a_1(\alpha_1\delta_1 - \beta_1\gamma_1), \\ \eta a'\sigma' &= a(-\beta + \delta\sigma), & \eta_1 a'_1\sigma'_1 &= a_1(-\beta_1 + \delta_1\sigma_1), \end{aligned}$$

also:

$$aa'\eta(\sigma' - \sigma'_1) = aa'\eta(\alpha\delta - \beta\gamma)(\sigma - \sigma_1),$$

und da nach § 91, (12):

$$\sigma - \sigma_1 = \frac{\sqrt{\Delta}}{a} \quad (6)$$

ist, so folgt hieraus, wenn

$$\varepsilon = \alpha\delta - \beta\gamma$$

gesetzt wird,

$$a' = a\eta\varepsilon; \quad (3)$$

wenn also, wie wir schon angenommen haben, a und a' positiv sind und (nach dem verschärften Äquivalenzbegriff) $\eta\eta_1$ positiv ist, so ist auch ε positiv.

Vertauschen wir aber a mit a' , so geht η in $1 : \eta$ über und ε mag in ε' übergehen. Demnach folgt auch

$$a = a'\eta^{-1}\varepsilon', \quad (4)$$

und folglich $\varepsilon\varepsilon' = 1$. Da aber ε und ε' positive ganze rationale Zahlen sind, so folgt hieraus $\varepsilon = \varepsilon' = 1$. Also nach (2)

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1, \quad \sigma' = \frac{-\beta + \delta\sigma}{\alpha\gamma\sigma + \delta}, \quad a' = a(\alpha\gamma\sigma + \delta)(\alpha\gamma\sigma_1 + \delta). \quad (5)$$

Nun sind σ und σ' die Wurzeln der beiden Formen

$$(a, b, c), \quad (a', b', c') \quad [\S 91, (13)],$$

und durch (5) ist die Äquivalenz dieser Formen ausgedrückt.

Wir haben daher, übereinstimmend mit der allgemeinen Theorie (§ 88) den Satz:

5. Die zu äquivalenten Idealen gehörigen quadratischen Formen sind äquivalent.

Man erkennt hieraus die Bedeutung des verschärften Äquivalenzbegriffes: Wollte man nämlich auch negative Werte von $N(\eta)$ zulassen, so könnten auch $\varepsilon = -1$ und die entsprechenden Formen uneigentlich äquivalent sein.

Es seien nun umgekehrt $\varphi = (a, b, c)$, $\varphi' = (a', b', c')$ zwei äquivalente Formen mit positiven ersten Koeffizienten a , a' , und

$$\sigma = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad \sigma' = \frac{-b' + \sqrt{\Delta}}{2a'} = \frac{-\beta + \delta\sigma}{\alpha\gamma\sigma + \delta} \quad (6)$$

Dann gibt es eine lineare Substitution $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ mit der Determinante $= +1$, durch die (a, b, c) in (a', b', c') übergeht.

Es ist dann

$$\begin{aligned} a' &= a\alpha^2 + b\alpha\gamma + c\gamma^2, \\ b' &= 2a\alpha\beta + b(\alpha\delta + \beta\gamma) + 2c\gamma\delta, \quad c' = a\beta^2 + b\beta\delta + c\delta^2, \\ \alpha\delta - \beta\gamma &= 1, \end{aligned}$$

und eine kleine Rechnung zeigt, daß σ und σ' entsprechende Wurzeln, d. h. Wurzeln mit dem gleichen Vorzeichen von $\sqrt{\Delta}$ sind.

Demnach erhalten wir für die zu φ und φ' gehörigen Ideale $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{a}'$ zwei Basisformen:

$$A = a(t_1 - \sigma t_2), \quad A' = a'(t_1 - \sigma' t_2),$$

und nach (8) ist

$$A' = a'(t_1 - \sigma' t_2) = a(\alpha\gamma\sigma + \delta) \left[\frac{-\beta + \delta\sigma}{\alpha\gamma\sigma + \delta} t_1 - t_2 \right].$$

Setzt man also

$$\xi = \alpha\xi_1 + \beta\eta_1, \quad \eta = \gamma\xi_1 + \delta\eta_1,$$

so folgt

$$A' = a(\alpha\gamma\sigma + \delta)(\eta t_1 - \xi t_2),$$

da $a : a'(\gamma\sigma' + \delta)$ eine Zahl in Ω ist, so folgt, daß $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{a}'$ äquivalent sind.

Wir haben also wieder in Übereinstimmung mit dem allgemeinen Satz § 88, 4. und zugleich in näherer Bestimmung:

6. Sind (a, b, c) , (a', b', c') zwei äquivalente Formen mit positiven ersten Koeffizienten, und sind σ , σ' entsprechende Wurzeln dieser Formen, so sind die Ideale $(a, a\sigma)$ und $(a', a'\sigma')$ äquivalent.

Bei negativer Diskriminante haben die ersten Koeffizienten äquivalenter Formen immer dasselbe Vorzeichen, und man berücksichtigt nur die Formen, in denen dieses Vorzeichen positiv ist.

Bei positiver Diskriminante gibt es in jeder Formklasse Formen mit positiven ersten Koeffizienten, und daher entsprechen sich Formenklassen und Idealklassen in eindeutiger Weise.

Eine Basis des Hauptideals n ist $(n, n\delta)$ und

$$N(n) = n^2, \quad T = u^2 + \frac{\Delta + \sqrt{\Delta}}{2} uv.$$

Sind x , y ganze rationale Zahlen und

$$n = x + y\delta,$$

so ist diese Basis in den beiden Fällen:

$$n = \left(\frac{x + y\Delta}{2}, y \frac{\Delta + \sqrt{\Delta}}{2} \right)$$

und die Substitutionsdeterminante Δ [§ 87, (1)] ist

$$= xy \frac{\Delta - \sqrt{\Delta}}{2} - ay + \frac{x\Delta + y\Delta^2/4}{2} = N(n).$$

Die Basis (α_1, α_2) ist also positiv, wenn die Norm von n positiv ist (sonst müßte α_1 mit α_2 vertauscht werden). Aus der Basisform

$$A = n(t_1 - \delta t_2) = n(t_1 + \delta' t_2)$$

folgt

$$N(A) = N(n) T,$$

und danach wird T die Hauptform

$$\left(1, 0, -\frac{\Delta}{4} \right) \quad \text{oder} \quad \left(1, 1, \frac{1-\Delta}{4} \right). \quad (9)$$

Wäre $N(n)$ negativ, so würde man für T die Formen

$$\left(-1, 0, \frac{\Delta}{4} \right) \quad \text{oder} \quad \left(-1, -1, \frac{\Delta-1}{4} \right)$$

erhalten haben, und diese sind mit (9) nur dann äquivalent, wenn die Pellsche Gleichung $t^2 - \Delta u^2 = -4$ lösbar ist.

Zwölfter Abschnitt. Ordnungen im quadratischen Körper⁶.

§ 96. Diskriminanten der Ordnungen.

1. Definition. Ist $\mathfrak{Q}$ eine natürliche Zahl, so heißt die Gesamtheit der ganzen Zahlen des quadratischen Körpers Ω , die nach dem Modul $\mathfrak{Q}$ mit einer rationalen Zahl kongruent sind, eine *Ordnung*, und $\mathfrak{Q}$ heißt der *Führer* dieser Ordnung.

Die Ordnung mit dem Führer $\mathfrak{Q}$ wird mit $[\mathfrak{Q}]$ bezeichnet.

Es ergibt sich aus dieser Definition:

1. Alle rationalen ganzen Zahlen gehören jeder Ordnung an;
2. Summe, Differenz und Produkt zweier Zahlen der Ordnung gehören derselben Ordnung an;

d. h. man kann innerhalb der Ordnung Addition, Subtraktion und Multiplikation unbedingt ausführen, nicht aber allgemein die Division.

Die Gesamtheit aller ganzen Zahlen des Körpers Ω bilde gleichfalls eine Ordnung (vom Führer 1), die Hauptordnung, die also mit $[1]$ zu bezeichnen wäre.

Wir setzen, wenn $\mathfrak{l}$ die Grundzahl des Körpers Ω ist, je nachdem $\mathfrak{l}$ gerade oder ungerade ist:

$$\delta = \frac{1}{2}\sqrt{\mathfrak{l}}, \quad \text{oder} \quad \delta = \frac{1 + \sqrt{\mathfrak{l}}}{2}. \quad (1)$$

Dann ist nach § 90 jede ganze Zahl des Körpers Ω in der Form

$$\omega = x + y\delta, \quad (2)$$

darstellbar, worin x und y ganze Zahlen sind, und diese Zahl ist dann und nur dann nach dem Modul $\mathfrak{Q}$ mit einer rationalen Zahl a kongruent, wenn y durch $\mathfrak{Q}$ teilbar ist, weil dann

$$\frac{x - a + y\delta}{\mathfrak{Q}}$$

eine ganze Zahl sein muß. Demnach sind alle Zahlen der Ordnung $[\mathfrak{Q}]$ in der Form enthalten:

$$\omega = x + y\mathfrak{Q}\delta$$

oder in den beiden in (1) unterschiedenen Fällen, wenn

$$D = \mathfrak{Q}^2\mathfrak{l} \quad (3)$$

gesetzt wird:

$$\begin{aligned} \omega &= x + y\frac{D}{2} && (\mathfrak{l} \text{ ungerade, } D \text{ gerade, } x - y\frac{D}{2} \text{ gerade}), \\ \omega &= x + y\frac{D + \sqrt{D}}{2} && (\mathfrak{l} \text{ gerade}), \\ \omega &= x + y\frac{1 + \sqrt{D}}{2} && (\mathfrak{l} \text{ ungerade, } D \text{ ungerade}). \end{aligned}$$

⁶Dedekind hat den Ausdruck *Ordnung* in der allgemeinen Theorie der algebraischen Zahlen eingeführt, weil sie in dem besonderen Fall des quadratischen Körpers den Gauss'schen Ordnungen der quadratischen Formen entsprechen. Hilbert gebraucht dafür den Ausdruck *Ringöder Zahlring*. Vgl. Dirichlet-Dedekind, Vorlesungen über Zahlentheorie (§ 172 der dritten, § 170 der vierten Auflage). Dedekind: Über die Anzahl der Idealklassen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers, Festschrift zur Säcularfeier von Gauss' Geburtstag, Braunschweig 1877. Hilbert: Die Theorie der algebraischen Zahlen, Bericht der Deutschen Mathematischen Vereinigung von 1894/95, Kap. IX.

Setzen wir also

$$D \equiv 0 \pmod{4} \quad \text{oder} \quad D \equiv 1 \pmod{4} \quad (4)$$

und ersetzen in den beiden letzten Formeln (4) die willkürlich ganzen Zahlen

$$\frac{x}{2}, \quad \frac{x-y}{2} \quad \text{durch} \quad x,$$

so erhalten wir das Resultat:

2. Satz. Jede Zahl der Ordnung $[\mathfrak{Q}]$ und nur diese sind in der Form enthalten

$$\omega = x + y\delta, \quad (6)$$

worin x, y beliebige ganze rationale Zahlen sind.

Wir nennen das System

$$(1, \delta) \quad (7)$$

eine *Basis* der Ordnung $[\mathfrak{Q}]$.

Durch Einsetzen von (5) kann man die Zahlen (6) auch in der Form darstellen:

$$\omega = x + y \frac{D + \sqrt{D}}{2}, \quad (8)$$

wobei die x, y ganze Zahlen sind, die der Bedingung genügen

$$x^2 - y^2 D \equiv 0 \pmod{4}. \quad (9)$$

Die Zahl D ist eine Diskriminante, deren Stamm $\mathfrak{l}$ ist. Wir nennen sie die *Diskriminante* der Ordnung $[\mathfrak{Q}]$.

§ 97. Ordnungen und Ideale.

Es sei $\mathfrak{m}$ ein Ideal des quadratischen Körpers Ω . Wenn alle durch $\mathfrak{a}$ teilbaren ganzen Zahlen durch eine rationale Zahl m teilbar sind, so ist das Ideal $\mathfrak{a} = m\mathfrak{m}$ durch m teilbar; es ist

$$N(\mathfrak{a}) = m^2 N(\mathfrak{m}),$$

und die rationale Zahl $mN(\mathfrak{m})$, die kleiner ist als $N(\mathfrak{a})$, ist durch $\mathfrak{a}$ teilbar.

Ist m die größte natürliche Zahl, durch die $\mathfrak{a}$ teilbar ist, so wollen wir m den *Teiler* von $\mathfrak{a}$ nennen. Ist der Teiler $= 1$, so heißt das Ideal *primär*, sonst *abgeleitet*. Man erhält alle aus einem primären Ideal $\mathfrak{m}$ abgeleiteten Ideale, indem man $\mathfrak{m}$ mit beliebigen natürlichen Zahlen multipliziert, und alle aus einem primären Ideal abgeleiteten Ideale sind untereinander äquivalent.

3. Satz. Ist $\mathfrak{a}$ ein primäres Ideal, so ist die Norm von $\mathfrak{a}$ zugleich die kleinste durch $\mathfrak{a}$ teilbare natürliche Zahl.

Bezeichnen wir nämlich die kleinste durch $\mathfrak{a}$ teilbare natürliche Zahl mit a , so ist die Norm von $\mathfrak{a}$ jedenfalls durch a teilbar. Wir setzen

$$N(\mathfrak{a}) = ma,$$

und wenn $\mathfrak{a}'$ das zu $\mathfrak{a}$ konjugierte Ideal ist, so ergibt sich, da nach Bd. II, § 164 die Norm eines Ideals gleich dem Produkt der konjugierten Ideale ist,

$$N(\mathfrak{a}) = aa' = ma. \quad (1)$$

Da $\mathfrak{a}$ durch a teilbar sein soll, so setzen wir

$$\mathfrak{a} = a\mathfrak{m}$$

und erhalten aus (1):

$$ma = a^2 N(\mathfrak{m}), \quad \text{also} \quad m = a N(\mathfrak{m}). \quad (2)$$

Also geht m im Teiler des Ideals $\mathfrak{a}$ auf, und damit ist der Satz 3. bewiesen, da, wenn $\mathfrak{a}$ primär ist, sein Teiler $= 1$ sein muß.

4. Satz. Ist $\mathfrak{m}$ ein primäres Ideal des Körpers Ω , so ist jede ganze Zahl in Ω nach dem Modul $\mathfrak{m}$ mit einer rationalen Zahl kongruent.

Nach Bd. II, § 165 ist nämlich allgemein $N(\mathfrak{m})$ die Anzahl der nach $\mathfrak{m}$ inkongruenten Zahlen in Ω . Ist nun $N(\mathfrak{m}) = a$ zugleich die kleinste durch $\mathfrak{m}$ teilbare natürliche Zahl, so sind die a Zahlen

$$0, 1, 2, \dots, a - 1$$

alle inkongruent, und darunter sind alle Zahlklassen modulo $\mathfrak{m}$ vertreten.

Es sei jetzt $[\mathfrak{Q}]$ eine Ordnung mit dem Führer $\mathfrak{Q}$ und der Diskriminante D und $(1, \delta)$ die Basis dieser Ordnung. Ferner sei $\mathfrak{m}$ ein primäres zu $\mathfrak{Q}$ teilerfremdes Ideal. Nach dem Satz 4. gibt es dann eine ganze rationale Zahl t , die der Bedingung

$$\delta + t \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$$

genügt. Wir setzen

$$\delta + t = \frac{b + \sqrt{D}}{2} \quad \text{oder} \quad = \frac{b - \sqrt{D}}{2}, \quad (3)$$

je nachdem $D \equiv 0$ oder $D \equiv 1 \pmod{4}$ ist, und erhalten nach § 96, (5):

$$\frac{b + \sqrt{D}}{2} + t = \frac{b - \sqrt{D}}{2} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \quad (4)$$

worin b eine ganze rationale Zahl ist, die nach (3) der Bedingung

$$b \equiv D \pmod{2}$$

genügt. Außerdem sei

$$N(\mathfrak{m}) = a, \quad (5)$$

also a die kleinste durch $\mathfrak{m}$ teilbare natürliche Zahl.

Durch die Kongruenz (4) ist die Zahl b nur nach dem Modul $2a$ bestimmt. Denn sind b, b' zwei Zahlen, die der Bedingung (4) genügen, so ist $4(b' - b)$ durch a teilbar.

Da ferner in

$$N\left(\frac{b + \sqrt{D}}{2}\right) = \frac{b^2 - D}{4}$$

eine durch $\mathfrak{m}$ teilbare ganze rationale Zahl ist, so muß sie durch a teilbar sein; setzen wir sie $= ac$, so ist c eine ganze rationale Zahl und

$$D = b^2 - 4ac, \quad (6)$$

$$b^2 \equiv D \pmod{4a}, \quad (7)$$

und wenn die Kongruenz (7) erfüllt ist, so genügt auch jede mit b nach dem Modul $2a$ kongruente Zahl b' derselben Kongruenz.

Wir schließen hieraus:

5. Satz. Jedes primäre zu $\mathfrak{Q}$ teilerfremde Ideal $\mathfrak{m}$, dessen Norm $= a$ ist, liefert uns durch (4) eine und nur eine Wurzel b der Kongruenz (7), wenn als Wurzeln nicht einzelne Zahlen, sondern Zahlklassen nach dem Modul $2a$ betrachtet werden.

Die beiden Zahlen

$$a \quad \text{und} \quad \frac{b + \sqrt{D}}{2}$$

können, wenn a relativ prim zu $\mathfrak{Q}$ ist, nicht beide durch eine und dieselbe rationale Primzahl teilbar sein; denn sonst müßte

$$D = b^2 - 4ac$$

durch p^2 teilbar sein; also wäre D durch p^2 teilbar und p müßte ein Teiler von $\mathfrak{Q}$ sein, gegen die Voraussetzung.

Für ein ungerades p ist dies evident, für $p = 2$ aber würde folgen:

$$b \equiv 0 \pmod{2}, \quad b^2 - D \equiv 0 \pmod{16},$$

und mithin

$$D \equiv 0, 4 \pmod{16}.$$

Es wäre also $D/4$ noch Diskriminante und 2 müßte in $\mathfrak{Q}$ aufgehen. Damit ist bewiesen:

6. Satz. Ist a eine zu $\mathfrak{Q}$ teilerfremde natürliche Zahl und b eine Wurzel von (7), so erhält man ein bestimmtes primäres Ideal $\mathfrak{m}$ als größten gemeinschaftlichen Teiler der beiden Zahlen (8).

Jetzt beweisen wir:

7. Satz. Jede durch das primäre Ideal $\mathfrak{m}$ teilbare, zu $\mathfrak{Q}$ teilerfremde Zahl ω der Ordnung $[\mathfrak{Q}]$ ist in der Form

$$\omega = ax + \frac{b + \sqrt{D}}{2}y \tag{9}$$

einmal und nur einmal darstellbar, wenn ξ, y ganze rationale Zahlen sind. Werden ξ, y als Variable betrachtet, so heißt ω eine *Basisform* des Ideals $\mathfrak{m}$ in der Ordnung $[\mathfrak{Q}]$.

Zum Beweis bemerken wir, daß jede Zahl der Ordnung $[\mathfrak{Q}]$ wegen (4) in der Form enthalten ist

$$\omega = \frac{z + y\sqrt{D}}{2}, \tag{10}$$

wenn y und z ganze rationale Zahlen sind. Ist nun $\mathfrak{m}$ primär, so ist

$$N(\mathfrak{m}) = a \tag{11}$$

die kleinste durch $\mathfrak{m}$ teilbare natürliche Zahl, und wenn also ω durch $\mathfrak{m}$ teilbar sein soll, so muß z durch a teilbar sein. Wenn wir also $z = ax$ setzen, so erhalten wir die Form (9). Umgekehrt ist evident, daß jede Zahl dieser Form durch $\mathfrak{m}$ teilbar ist.

Daß die Darstellung einer Zahl ω nur auf eine Art in dieser Form möglich ist, folgt daraus, daß $\sqrt{D}$ irrational ist.

Die Form ω heißt daher eine Basisform des Ideals $\mathfrak{m}$ in der Ordnung $\mathfrak{Q}$. Man erhält daraus eine Basisform desselben Ideals im Körper Ω :

$$A = ax + \frac{b' + \sqrt{\Delta}}{2}y,$$

wenn b' aus der Kongruenz

$$b' \equiv b \pmod{2a}$$

bestimmt wird, die immer lösbar ist, da $\mathfrak{Q}$ relativ prim zu a , und bei geradem $\mathfrak{Q}$ auch b gerade ist.

Aus (9) ergibt sich

$$N(\omega) = a \left(ax^2 + bxy + \frac{b^2 - D}{4a} y^2 \right). \quad (12)$$

Die Zahl ω , die man erhält, wenn man in (9) für x, y bestimmte Zahlen setzt, können wir in Idealfaktoren zerlegen:

$$\omega = a\mathfrak{a},$$

wenn

$$N(\mathfrak{a}) = ax^2 + bxy + cy^2 \quad (13)$$

ist, und es gilt der Satz:

8. Satz. Ist ω relativ prim zu $\mathfrak{Q}$, und haben x, y keine gemeinschaftlichen Teiler, so ist das Ideal $\mathfrak{a}$ primär.

Wir beweisen ihn so: Es sei p eine in $\mathfrak{a}$ aufgehende rationale Primzahl; dann ist ω durch p teilbar und daraus folgt zunächst, daß y durch p teilbar sein muß; denn eine Zahl ω von der Form (10) kann nur dann durch eine in $\mathfrak{Q}$ nicht aufgehende Primzahl p teilbar sein, wenn sowohl y als $z = ax$ durch p teilbar sind. Demnach kann, da nach Voraussetzung ω und y relativ prim sind, ω nicht durch p teilbar sein, und es muß a durch p teilbar sein.

Setzen wir $a = p^\mu a_1$, wo a_1 nicht mehr durch p teilbar ist, und bezeichnen mit $\mathfrak{p}$ ein in $\mathfrak{m}$ aufgehendes Primideal, so muß wegen (11) $\mathfrak{p}$ in $\mathfrak{m}$ oder in $\mathfrak{m}'$ aufgehen, und da $\mathfrak{m}$ primär vorausgesetzt war, kann $\mathfrak{p}$ nicht $= p$ sein. Es ist daher $N(\mathfrak{p}) = p = \mathfrak{p}\mathfrak{p}'$, und wenn $\mathfrak{m}$ durch $\mathfrak{p}$ teilbar ist, kann es nicht zugleich durch $\mathfrak{p}'$ teilbar sein. Folglich ist $\mathfrak{m}$ durch $\mathfrak{p}^\mu$ teilbar. Es ist also nach der Definition von $\mathfrak{m}$ (Satz 6) auch

$$\frac{b + \sqrt{D}}{2}$$

durch $\mathfrak{p}^\mu$ teilbar, folglich y mindestens durch $\mathfrak{p}^{\mu+1}$, und ax und folglich ω genau durch $\mathfrak{p}^\mu$, während andererseits $a\mathfrak{a} - \omega$ gleichfalls mindestens durch $\mathfrak{p}^{\mu+1}$ teilbar ist, worin ein Widerspruch liegt. Ähnliches gilt auch, wenn $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}'^2$ ist, also in $\mathfrak{l}$ (aber nicht in $\mathfrak{Q}$) aufgeht. Folglich kann in $\mathfrak{a}$ keine rationale Primzahl enthalten sein und $\mathfrak{a}$ ist primär.

Nach dem, was bisher bewiesen ist, können wir noch folgenden Satz formulieren:

9. Satz. Sind

$$\omega = ax + \frac{b + \sqrt{D}}{2}y, \quad \omega' = a'x' + \frac{b' + \sqrt{D}}{2}y',$$

zwei zu $\mathfrak{Q}$ teilerfremde Zahlen, haben weder ω und y noch ω' und y' einen gemeinschaftlichen Teiler, ist

$$a = a', \quad b \equiv b' \pmod{2a},$$

und für eine und dieselbe Zahl b

$$\omega \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}, \quad \omega' \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}'},$$

so sind die beiden Ideale $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{a}'$ identisch, und die Zahlen ω, ω' unterscheiden sich nur durch einen Einheitsfaktor.

Denn $\mathfrak{a}$ sowohl als $\mathfrak{a}'$ sind nach 8. primär und sind nach 6. definiert als größter gemeinschaftlicher Teiler von

$$a \quad \text{und} \quad \frac{b + \sqrt{D}}{2}.$$

Dreizehnter Abschnitt. Äquivalenz nach Zahlgruppen.

§ 98. Zahlgruppen in den Ordnungen.

Um die Beziehungen der quadratischen Irrationalzahlen zu den Ordnungen der quadratischen Formen genauer zu erforschen, leiten wir aus den Zahlen des Körpers Ω Zahlgruppen nach folgenden Gesichtspunkten ab.

1. Wir nehmen eine beliebige natürliche Zahl Ω und schließen von den ganzen Zahlen in Ω zunächst alle die aus, die nicht teilerfremd zu Ω sind. Von den übrigen nehmen wir auch noch beliebige Quotienten.

Die so erhaltenen ganzen und gebrochenen Zahlen η nennen wir *fremd gegen Ω* . Ihre Gesamtheit sei mit $\mathfrak{D}$ bezeichnet. Sie bilden insofern eine Gruppe, als Multiplikation und Division zweier dieser Zahlen immer Zahlen desselben Systems liefern.

2. Wir verfahren nun ebenso mit den Zahlen der Ordnung $[\Omega]$, d. h. wir schließen alle Zahlen dieser Ordnung, die mit Ω nicht relativ prim sind, aus und bilden auch noch die Quotienten beliebiger zwei der übrig gebliebenen Zahlen. Wir bezeichnen diese Zahlen mit η' und ihre Gesamtheit mit $\mathfrak{D}'$, und nennen sie ganze und gebrochene Zahlen der Ordnung $[\Omega]$. Die Zahlen $\mathfrak{D}'$ sind alle in $\mathfrak{D}$ enthalten und bilden gleichfalls der Multiplikation und Division gegenüber eine Gruppe. Wir nennen sie die *Gruppe der Ordnung $[\Omega]$* oder kurz eine *Ordnungsgruppe*.

Jede Zahl η in $\mathfrak{D}$ kann durch Multiplikation mit einer ganzen rationalen zu Ω teilerfremden Zahl n in eine ganze Zahl ω verwandelt werden.

Wenn η' eine Zahl in $\mathfrak{D}'$ ist, so kann man den Nenner rational machen und findet, daß $\eta\eta'$ eine ganze Zahl der Ordnung $[\Omega]$ und folglich mit einer rationalen Zahl nach dem Modul Ω kongruent ist.

Da η teilerfremd zu Ω ist, so kann man diese Zahl $= nr$ setzen, worin r eine zu Ω teilerfremde rationale Zahl ist. Demnach hat jede Zahl η' die Eigenschaft

$$\eta' \equiv r \pmod{\Omega}, \quad (1)$$

worin r eine ganze rationale Zahl und die Kongruenz in dem Sinne $\eta\eta' = \eta r$ zu verstehen ist.

Die Kongruenzen (1) lassen sich multiplizieren und dividieren, wenn man unter r^{-1} die der Bedingung $rr^{-1} \equiv 1 \pmod{\Omega}$ genügende ganze Zahl versteht.

Umgekehrt gehört eine ganze oder gebrochene Zahl η' , die einer Bedingung (1) genügt, der Gruppe $\mathfrak{D}'$ an. Denn ist $\eta\eta' - \omega = nr$ eine Zahl in $[\Omega]$, so ist $\eta' = \omega : n$ ein Quotient zweier solcher Zahlen.

3. In $\mathfrak{D}'$ ist nun wieder eine Gruppe $\mathfrak{D}_1$ enthalten, die aus allen Zahlen η_1 besteht, die der Bedingung

$$\eta_1 \equiv 1 \pmod{\Omega} \quad (2)$$

genügen, und die Zahlen von $\mathfrak{D}_1$ ergeben durch Multiplikation und Division gleichfalls wieder Zahlen von $\mathfrak{D}_1$.

Wir haben also dreierlei Zahlgruppen, deren jede in der vorangehenden enthalten ist:

1. $\mathfrak{D}$ enthält alle gegen Ω fremden Zahlen in Ω .
2. $\mathfrak{D}'$ enthält die gegen Ω fremden ganzen und gebrochenen Zahlen der Ordnung $[\Omega]$.
3. $\mathfrak{D}_1$ enthält die Zahlklassen in $\mathfrak{D}'$, die nach dem Modul Ω mit der Einheit kongruent sind.

Die Gruppen $\mathfrak{D}$, $\mathfrak{D}'$, $\mathfrak{D}_1$ sind unendliche Abelsche Gruppen. Nimmt man aber ein volles Restsystem rationaler, zu $\mathfrak{Q}$ teilerfremder Zahlen $r_1, r_2, \dots, r_u$, so kann jede Zahl in $\mathfrak{D}'$ als Produkt eines dieser r_i mit einer Zahl in $\mathfrak{D}_1$ dargestellt werden, und man kann daher nach der in Bd. II, § 2 gebrauchten Ausdrucksweise setzen:

$$\mathfrak{D}' = r_1 \mathfrak{D}_1 + r_2 \mathfrak{D}_1 + \dots + r_u \mathfrak{D}_1 \quad (3)$$

und u ist der Index des Teilers $\mathfrak{D}_1$ von $\mathfrak{D}'$:

$$u = (\mathfrak{D}', \mathfrak{D}_1); \quad (4)$$

also eine endliche Zahl, nämlich:

$$u = \varphi(\mathfrak{Q}) = \mathfrak{Q} \prod_{p|\mathfrak{Q}} \left(1 - \frac{1}{p}\right), \quad (5)$$

worin $\varphi(\mathfrak{Q})$ das in der Zahlentheorie gebräuchliche Zeichen für die Anzahl der Zahlklassen nach dem Modul $\mathfrak{Q}$ mit zu $\mathfrak{Q}$ teilerfremden Zahlen bedeutet und p in dem Produkt $\prod$ die voneinander verschieden in $\mathfrak{Q}$ aufgehenden Primzahlen durchläuft.

Bezeichnen wir mit

$$\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_v$$

ein volles Repräsentantensystem der zu $\mathfrak{Q}$ teilerfremden Zahlen in Ω , nach dem Modul $\mathfrak{Q}$ genommen, so ist in gleicher Weise

$$\mathfrak{D} = \omega_1 \mathfrak{D}_1 + \omega_2 \mathfrak{D}_1 + \dots + \omega_v \mathfrak{D}_1, \quad (6)$$

und

$$v = \psi(\mathfrak{Q}) = (\mathfrak{D}, \mathfrak{D}_1) \quad (7)$$

ist der Index des Teilers $\mathfrak{D}_1$ in bezug auf $\mathfrak{D}$.

Die Zahl $\psi(\mathfrak{Q})$ haben wir in § 168, (3) des II. Bandes allgemein bestimmt, auch für den Fall, daß an Stelle von $\mathfrak{Q}$ ein Ideal tritt. Da nun hier $N(\mathfrak{Q}) = \mathfrak{Q}^2$ ist, so haben wir:

$$v = \mathfrak{Q}^2 \prod_{q|\mathfrak{Q}} \left(1 - \frac{1}{N(q)}\right), \quad (8)$$

wenn q die voneinander verschiedenen idealen Primteiler von $\mathfrak{Q}$ durchläuft.

Nun ist (§ 92)

1. $N(q) = q$, wenn $(\Delta, q) = +1$,
2. $N(q) = q^2$, wenn $(\Delta, q) = -1$,
3. $N(q) = q$, wenn $(\Delta, q) = 0$.

Wir wollen diese dreierlei Primzahlen mit q_1, q_2, q_3 bezeichnen und bemerken, daß jede Primzahl q_1 die Norm von zwei verschiedenen Primidealen $\mathfrak{q}$ ist. Demnach ergibt sich aus (8)

$$v(\mathfrak{Q}) = \mathfrak{Q}^2 \prod_{q_1} \left(1 - \frac{1}{q_1}\right) \prod_{q_2} \left(1 - \frac{1}{q_2^2}\right) \prod_{q_3} \left(1 - \frac{1}{q_3}\right). \quad (9)$$

Nun ist der Index von $\mathfrak{D}'$ in bezug auf $\mathfrak{D}$ nach Bd. II, § 2 (4):

$$(\mathfrak{D}, \mathfrak{D}') = \frac{(\mathfrak{D}, \mathfrak{D}_1)}{(\mathfrak{D}', \mathfrak{D}_1)} = \frac{v}{u},$$

also

$$(\mathfrak{D}, \mathfrak{D}') = \frac{v}{\varphi(\mathfrak{Q})} = \prod_{q_1} \left(1 - \frac{1}{q_1}\right) \prod_{q_2} \left(1 + \frac{1}{q_2}\right) \prod_{q_3} \left(1 - \frac{1}{q_3}\right); \quad (10)$$

wofür dann auch gesetzt werden kann (nach 1., 2., 3.):

$$(\mathfrak{D}, \mathfrak{D}') = \prod_{q|\mathfrak{Q}} \left(1 - \frac{(\Delta, q)}{q}\right), \quad (10)$$

und das Produkt $\prod$ bezieht sich auf alle in $\mathfrak{Q}$ aufgehenden Primzahlen q .

Wir können also ein Repräsentantensystem

$$\omega'_1, \omega'_2, \dots, \omega'_u$$

in $\mathfrak{D}'$ so auswählen, daß

$$\mathfrak{D}' = \omega'_1 \mathfrak{D}_1 + \omega'_2 \mathfrak{D}_1 + \dots + \omega'_u \mathfrak{D}_1 \quad (2)$$

wird.

§ 99. Äquivalenz in den Ordnungen.

10. Definition. Wir wollen jetzt zwei Ideale $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{a}'$ *äquivalent nach der Ordnung* $[\mathfrak{Q}]$ nennen, wenn

$$\mathfrak{a}' = \eta' \mathfrak{a} \quad (1)$$

ist, und η' eine Zahl in $\mathfrak{D}'$ bedeutet. $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{a}'$ werden dabei immer zu $\mathfrak{Q}$ teilerfremd vorausgesetzt.

Nimmt man eine durch $\mathfrak{a}$ teilbare Zahl $\omega = a\mathfrak{n}$ in $[\mathfrak{Q}]$ so an, daß $\mathfrak{m}$ ein primäres Ideal wird, und setzt $\mathfrak{a}' = \eta' \mathfrak{a}$, so wird:

$$\omega = \mathfrak{n}\mathfrak{m} = \eta' \mathfrak{n}\mathfrak{m}, \quad (2)$$

und wir können die Äquivalenz von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{a}'$ nach $[\mathfrak{Q}]$ auch dadurch erklären, daß $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{a}'$ durch Multiplikation mit einem und demselben Ideal $\mathfrak{m}$ in Zahlen der Ordnung $[\mathfrak{Q}]$ verwandelt werden.

Durch das Ideal $\mathfrak{m}$ ist nach § 97 eine Schar paralleler quadratischer Formen (a, b, c) bestimmt⁷, in der a und b aus

$$a = N(\mathfrak{m}), \quad b + \sqrt{D} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}} \quad (3)$$

bestimmt wird. Und diese Formenschar ändert sich also nach (2) nicht, wenn $\mathfrak{a}$ durch ein äquivalentes Ideal $\mathfrak{a}'$ ersetzt wird.

Nimmt man aber in (2) an Stelle des Ideals $\mathfrak{n}$ ein anderes Ideal $\mathfrak{n}_1$, und setzt

$$\mathfrak{n}_1 \mathfrak{m} = \omega \mathfrak{n}_1 \mathfrak{a}; \quad (4)$$

so ist

$$\frac{\mathfrak{n}_1}{\mathfrak{n}} = \frac{\mathfrak{n}_1 \mathfrak{m}}{\mathfrak{n} \mathfrak{m}}$$

⁷Unter einer Schar paralleler Formen versteht man das System $(a, b + 2\lambda a, c + \lambda b + \lambda^2 a)$, wenn λ alle ganzen rationalen Zahlen durchläuft.

eine Zahl in $\mathfrak{O}'$, also $\mathfrak{n}_1$ äquivalent mit $\mathfrak{n}$.

Setzt man also

$$\mathfrak{a} = N(\mathfrak{nm}) = a, \quad b_1 + \sqrt{D} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \quad (5)$$

so erhält man eine andere repr. Form (a_1, b_1, c_1) , von der wir nachweisen können, daß sie mit (a, b, c) äquivalent ist.

Wir setzen zur Abkürzung:

$$\xi = \frac{b + \sqrt{D}}{2}, \quad \eta = \frac{b_1 + \sqrt{D}}{2}, \quad \zeta = \frac{b_1 - b}{2}$$

und bemerken, daß

$$\frac{\xi - \eta}{\mathfrak{m}}, \quad \frac{\xi - \eta}{\mathfrak{m}} \mathfrak{n}$$

durch $\mathfrak{m}$ teilbare Zahlen in $[\mathfrak{O}]$ sind [nach (5)]. Demnach lassen sich nach § 97, 7. die ganzen rationalen Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ so bestimmen, daß:

$$\xi = \alpha\xi_1 + \beta\eta_1, \quad \eta = \gamma\xi_1 + \delta\eta_1, \quad (6)$$

und man beweist ganz wie in § 95, daß

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1$$

sein muß, daß also die beiden Formen

$$(a, b, c), \quad (a_1, b_1, c_1)$$

äquivalent sind. Wir haben also:

11. Satz. Jede durch ein Ideal $\mathfrak{a}$ repräsentierte Idealklasse nach $[\mathfrak{O}]$ entspricht einer durch die Form (a, b, c) repräsentierten Formklasse A und umgekehrt.

Um die Formklasse A zu erhalten, nehme man ein primäres Ideal $\mathfrak{m}$ der zu A reziproken Klasse A^{-1} und setze $a = N(\mathfrak{m})$, $b + \sqrt{D} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$. Und ist umgekehrt die Form (a, b, c) gegeben, so ist der größte gemeinschaftliche Teiler $\mathfrak{m}$ von

$$a \quad \text{und} \quad \frac{b + \sqrt{D}}{2}$$

ein Ideal der Klasse A^{-1} .

§ 100. Idealklassen nach den Ordnungen.

Der Begriff der Äquivalenz der Ideale und die Sätze über Klassenzahlen lassen sich am übersichtlichsten darstellen, wenn man die Ideale nach Bd. II, § 169 durch die in Bd. II, § 153 ff. besprochenen Funktionale repräsentiert, weil man dabei die gewöhnlichen Regeln der Multiplikation und Division benutzen kann⁸.

Wir beschränken uns hier ein für allemal in dem Körper Ω auf Zahlen und Ideale, die zu einer beliebig anzunehmenden ganzen rationalen Zahl $\mathfrak{O}$ (dem Führer einer Ordnung) teilerfremd sind.

⁸Vgl. auch des Verfassers Abhandlung Über Zahlengruppen in algebraischen Körpern, erste Mitteilung, Mathematische Annalen 48, 438.

Nach dieser Voraussetzung bilden die ganzen und gebrochenen Zahlen des Körpers Ω die vorher mit $\mathfrak{D}$ bezeichnete Gruppe. Wir erweitern diese Gruppe durch Hinzufügung der Funktionale und bezeichnen die so erweiterte Gruppe mit $\bar{\mathfrak{D}}$. Jedem Element von $\bar{\mathfrak{D}}$ entspricht dann ein ganzes oder gebrochenes Ideal, und solchen Elementen, deren Quotient eine funktionale Einheit ist, entspricht dasselbe Ideal.

Ist η eine Zahl in $\mathfrak{D}$ und ε irgend eine funktionale Einheit, so entspricht dem Produkt $\varepsilon\eta$ ein Hauptideal. Demnach bezeichnen wir

mit $\mathfrak{E}$ die Gruppe der funktionalen Einheiten,
mit E die Gruppe der numerischen Einheiten,
und durch $\mathfrak{E}\mathfrak{D}$ die Hauptklasse der Funktionale.
Nehmen wir ein Repräsentantensystem

$$\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_h$$

nicht äquivalenter ganzer Funktionale in Ω , so wird jedes ganze oder gebrochene Funktional $\mathfrak{R}$ in der Weise darstellbar sein:

$$\mathfrak{R} = \rho_i \varepsilon \eta,$$

wo $\varepsilon\eta$ ein Funktional aus $\mathfrak{E}\mathfrak{D}$ ist, und die Idealklassen in Ω sind die Nebengruppen von $\mathfrak{E}\mathfrak{D}$ in $\bar{\mathfrak{D}}$. Demnach ist die Klassenzahl h der Index des Teilers $\mathfrak{E}\mathfrak{D}$ von $\bar{\mathfrak{D}}$:

$$h = (\bar{\mathfrak{D}}, \mathfrak{E}\mathfrak{D}). \quad (2)$$

Hierbei hat man sich bei der schärferen Klasseneinteilung bei $\mathfrak{D}$ auf die Zahlen mit positiver Norm zu beschränken.

Betrachten wir nun die Klasseneinteilung der Ideale nach der Ordnung $[\mathfrak{D}]$, so haben wir als Hauptklasse die Funktionalgruppe $\mathfrak{E}\mathfrak{D}'$ zu betrachten und die Klassenzahl ist

$$h' = (\bar{\mathfrak{D}}, \mathfrak{E}\mathfrak{D}'). \quad (3)$$

Um hieraus die Beziehung zwischen h und h' herzuleiten, machen wir von den allgemeinen Gruppensätzen Bd. II, § 2 Gebrauch, die wir folgendermaßen formulieren und ergänzen:

12. Satz. Ist A eine Gruppe und B ein Teiler von A von endlichem Index (A, B) , ferner C ein Teiler von B von endlichem Index (B, C) , so ist Bd. II, § 2, (4):

$$(A, C) = (A, B)(B, C). \quad (4)$$

Ist A wieder eine Gruppe mit dem Teiler B vom Index u , so setzen wir

$$A = a_1 B + a_2 B + \dots + a_u B, \quad (5)$$

worin $a_1, a_2, \dots, a_u$ ein volles Repräsentantensystem von A nach B ist.

Es sei nun C eine Gruppe von Elementen, die mit den Elementen von A zusammensetzbar sind (z. B. in unserem Falle einfach durch Multiplikation), so ergibt sich aus (5):

$$AC = a_1 BC + a_2 BC + \dots + a_u BC. \quad (6)$$

Nun kann in den beiden Nebengruppen $a_i BC$, $a_k BC$ nur dann ein und dasselbe Element vorkommen, wenn $a_i a_k^{-1}$ in BC , aber nicht in B enthalten ist.

Daraus formulieren wir den Satz:

13. Satz. Ist A eine Gruppe, B ein Teiler von A vom endlichen Index (A, B) , ferner C eine mit A zusammensetzbare Gruppe von der Art, daß A und BC außer den B keine gemeinschaftlichen Elemente enthalten, so ist

$$(AC, BC) = (A, B). \quad (7)$$

Die Voraussetzung dieses Satzes läßt sich auch so aussprechen: B ist der Durchschnitt von A und BC , und sie ist z. B. erfüllt, wenn C in B enthalten, also $BC = B$ ist, und auch dann, wenn C mit A kein Element gemein hat.

14. Satz. Ist A eine aus den beiden Gruppen A' und B zusammengesetzte Gruppe

$$A = A' B \quad (8)$$

und B' der Durchschnitt von A' und B , so ist

$$(A, B) = (A', B'), \quad (9)$$

vorausgesetzt, daß diese Indices endlich sind.

Denn nach (8) ist in jeder Nebengruppe aB zu B in A ein Element a' aus A' enthalten, und man kann also diese Nebengruppen auch durch $a'B$ darstellen, wo a' in A' enthalten ist. Sind dann aB, a_1B verschiedene Nebengruppen zu B in A , so sind aB', a_1B' verschiedene Nebengruppen zu B' in A' und umgekehrt; denn a_1a^{-1} ist dann und nur dann in B' enthalten, wenn es zugleich in B enthalten ist, und daraus folgt die Formel (9).

Diese Sätze wenden wir nun auf die Ausdrücke (2) und (3) für h und h' an. Nach (4) ist

$$h' = (\bar{\mathfrak{D}}, \mathfrak{E}\mathfrak{D}') = (\bar{\mathfrak{D}}, \mathfrak{E}\mathfrak{D}) (\mathfrak{E}\mathfrak{D}, \mathfrak{E}\mathfrak{D}'); \quad (10)$$

also

$$h' = h (\mathfrak{E}\mathfrak{D}, \mathfrak{E}\mathfrak{D}'). \quad (11)$$

Wir bezeichnen jetzt, wie schon oben, mit E die Gruppe der numerischen Einheiten in $\mathfrak{D}$. Dann ist $\mathfrak{E}E = \mathfrak{E}$, da die numerischen Einheiten unter den funktionalen enthalten sind, und jede Zahl, die in $\mathfrak{E}\mathfrak{D}$ enthalten ist, ist in $\mathfrak{E}\mathfrak{D}'$ enthalten. Folglich ist $\mathfrak{E}\mathfrak{D}'$ der Durchschnitt von $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{E}\mathfrak{D}'$. Wenden wir also (7) an, indem wir $\bar{\mathfrak{D}}, \mathfrak{E}\mathfrak{D}', \mathfrak{E}$ an Stelle von A, B, C setzen, so ist B der Durchschnitt von A und BC und wir erhalten:

$$(\mathfrak{E}\mathfrak{D}, \mathfrak{E}\mathfrak{D}') = (\mathfrak{E}\bar{\mathfrak{D}}, \mathfrak{E}\mathfrak{D}') = (\mathfrak{D}, E\mathfrak{D}'). \quad (12)$$

Es ist ferner nach (4):

$$(\mathfrak{D}, E\mathfrak{D}') = (\mathfrak{D}, \mathfrak{D}') (\mathfrak{D}', E\mathfrak{D}'), \quad (13)$$

und wenn wir mit E' die Gruppe der numerischen Einheit in $\mathfrak{D}'$, also den Durchschnitt von E mit $\mathfrak{D}'$ bezeichnen, so daß $E'\mathfrak{D}' = \mathfrak{D}'$, so ist

$$(\mathfrak{D}', E\mathfrak{D}') = (E'\mathfrak{D}', E\mathfrak{D}') = (E', E)$$

(nach 2), denn E' ist der Durchschnitt von $E'\mathfrak{D}'$ und E .

Also haben wir nach (13)

$$(\mathfrak{D}, E\mathfrak{D}') = (\mathfrak{D}, \mathfrak{D}') (E, E'),$$

und nach (12)

$$(\mathfrak{E}\mathfrak{D}, \mathfrak{E}\mathfrak{D}') = (\mathfrak{D}, \mathfrak{D}') (E, E'),$$

also schließlich nach (11):

$$h' = h(\mathfrak{D}, \mathfrak{D}')(E, E'). \quad (14)$$

15. Satz. Die Formel (14) gilt unverändert, wenn $\mathfrak{D}'$ nicht gerade die Ordnungsgruppe, sondern irgend eine in $\mathfrak{D}$ enthaltene Zahlgruppe von endlichem Index $(\mathfrak{D}, \mathfrak{D}')$ bedeutet, wenn wir zwei Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{a}'$ nach $\mathfrak{D}'$ äquivalent nennen, falls ihr Quotient $\mathfrak{a}'/\mathfrak{a} = \eta'$ eine Zahl in $\mathfrak{D}'$ ist.

Ist E' die Gruppe der in $\mathfrak{D}'$ enthaltenen Einheiten, und hat (E, E') einen endlichen Wert, so ist die Klassenzahl h' endlich und durch die Formel (14) bestimmt.

Ist z. B. $\mathfrak{D}$ die Gruppe aller Zahlen in Ω (außer 0), $\mathfrak{D}'$ die Gruppe der Zahlen mit positiver Norm, so ist, falls es überhaupt Zahlen mit negativer Norm gibt, $(\mathfrak{D}, \mathfrak{D}') = 2$. Gibt es dann Einheiten mit negativer Norm, so ist auch $(E, E') = 2$. Haben aber alle Einheiten positive Norm, so ist $(E, E') = 1$, und wir erhalten im ersten Falle $h' = h$, im zweiten Falle $h' = 2h$.

Die Äquivalenz nach $\mathfrak{D}$ ist dann die allgemeine Äquivalenz, die nach $\mathfrak{D}'$ die verschärzte.

Kehren wir zu den Ordnungen $[\mathfrak{Q}]$ zurück und verstehen unter $\mathfrak{D}$ die zu $\mathfrak{Q}$ teilerfremden Zahlen (wenn nötig nur die mit positiver Norm), so haben wir $(\mathfrak{D}, \mathfrak{D}')$ im vorigen Paragraphen bestimmt.

Ist die Diskriminante D und ihr Stamm $\mathfrak{l}$ negativ, so gibt es im allgemeinen sowohl in E als in E' nur die zwei Einheiten ± 1 . In den beiden Ausnahmefällen $\mathfrak{l} = -3, -4$ enthält E sechs und vier Einheiten, E' aber, wenn $\mathfrak{Q} > 1$ ist, nur zwei, und es ist also $(E, E') = 1$ im allgemeinen, $(E, E') = 3$ im Falle $\mathfrak{l} = -3$, $(E, E') = 2$ im Falle $\mathfrak{l} = -4$. Also haben wir in diesen Fällen nach § 98, (10):

$$h' = h \prod_{q|\mathfrak{Q}} \left(1 - \frac{(\Delta, q)}{q} \right) (E, E'), \quad (15)$$

worin:

$$(E, E') = 1, 3, 2 \quad \text{für } \mathfrak{l} = -4, \quad \mathfrak{l} = -3, \quad \text{im übrigen.} \quad (16)$$

Dies ist die Beziehung, die zuerst von Gauss abgeleitet und später von Dirichlet auf anderem Wege bestätigt ist.

Ist $\mathfrak{l} \equiv 1 \pmod{4}$, $\mathfrak{Q} = 2$, so ist nach Gauss'scher Bezeichnung h die Klassenzahl für die Formen zweiter, h' die der Formen erster Art. Es ist

$$(\mathfrak{D}, \mathfrak{D}') = 2, \quad (E, E') = 1 \quad \text{oder} \quad = 1, \quad \text{je nachdem } \Delta \equiv 1 \pmod{8} \quad \text{oder} \quad \Delta \equiv 5 \pmod{8}.$$

Also

$$h' = h \quad \text{oder} \quad h' = 2h, \quad \text{je nachdem } \Delta \equiv 1 \pmod{8} \quad \text{oder} \quad \Delta \equiv 5 \pmod{8},$$

und nur in dem Ausnahmefalle $\mathfrak{l} = -3$ kommt $h' = h$.

Ist D positiv, so ist noch (E, E') zu bestimmen.

Es sei

$$\varepsilon = \frac{t + u\sqrt{D}}{2}$$

die fundamentale Einheit in $\mathfrak{D}$ und λ der kleinste positive Exponent, für den

$$\varepsilon^\lambda \equiv r \pmod{\mathfrak{Q}} \quad (17)$$

in $\mathfrak{D}'$ enthalten ist. Dann besteht E aus den Potenzen $\pm\varepsilon^m$, und E' aus den Potenzen $\pm\varepsilon^{\lambda\mu}$, und es ist

$$(E, E') = \lambda,$$

und die Formel (15) gibt die Klassenzahl h' . Eine weitere Bestimmung läßt sich im allgemeinen für λ nicht geben.

Ist wieder $\mathfrak{l} \equiv 1 \pmod{4}$ und $\mathfrak{Q} = 2$, so ist $\lambda = 1$ oder $= 3$; nämlich $= 1$, wenn in (17) u gerade ist, und $= 3$, wenn u ungerade ist. Letzteres kann nur vorkommen, wenn $\mathfrak{l} \equiv 5 \pmod{8}$ ist, und folglich ist für $\mathfrak{l} \equiv 1 \pmod{8}$ immer $\lambda = 1$, während für $\mathfrak{l} \equiv 5 \pmod{8}$ λ sowohl $= 1$ als $= 3$ sein kann.

Vierzehnter Abschnitt. Komposition der Formen und Ideale.

§ 101. Komposition in den Ordnungen.

Es sei $\mathfrak{l}$ die Körperdiskriminante und $D = \mathfrak{Q}^2 \mathfrak{l}$ die Diskriminante der Ordnung $[\mathfrak{Q}]$.

Ist $T = (a, b, c)$ eine primitive quadratische Form der Diskriminante D mit positivem, zu $\mathfrak{Q}$ teilerfremdem a , so können wir daraus eine Basisform A in $\mathfrak{D}$ eines zu $\mathfrak{Q}$ teilerfremden Ideals $\mathfrak{a}$ in folgender Weise bestimmen:

Wir setzen

$$A = a t_1 + \frac{-b + \sqrt{D}}{2} t_2. \quad (1)$$

Bezeichnen wir das durch das Funktional A bestimmte Ideal, d. h. den größten gemeinschaftlichen Teiler von A mit a , so folgt aus (2)

$$\mathfrak{a} = \left(a, \frac{-b + \sqrt{D}}{2} \right). \quad (4)$$

Hierin ist a die kleinste durch $\mathfrak{a}$ teilbare natürliche Zahl. Denn ist diese kleinste Zahl a_1 , so muß a_1 ein Teiler von a sein, also etwa $a = a_1 a_2$. Hierin können a_1, a_2, b keinen gemeinsamen Teiler haben, denn sie können erstens nicht alle drei gerade sein, weil sonst $a = A a_1, b = A b_1, c = A c_1$,

$$D = 4(b_1^2 - 4a_1 c_1)$$

wäre, und 4 müßte in $\mathfrak{Q}$ aufgehen, entgegen der Annahme, daß a zu $\mathfrak{Q}$ teilerfremd sei; und ebenso würde ein ungerader gemeinschaftlicher Primteiler von a_1, b, a_2 in $\mathfrak{Q}$ aufgehen.

Setzen wir also

$$A_1 = a_1 t_1 + \frac{-b + \sqrt{D}}{2a_1} t_2,$$

$$N(A_1) = a_1(t_1^2 + b_1 t_1 t_2 + a_2 c_1 t_2^2),$$

und $(a_1, b_1, a_2 c_1)$ ist gleichfalls primitiv. Da nun A_1 durch a teilbar ist, so muß a_1 durch $N(\mathfrak{a})$, d. h. durch a teilbar und mithin $= a$ sein. Also ist $\mathfrak{a}$ primär.

Wenn wir in (1) die $\sqrt{D}$ ein für allemal fest bestimmen, z. B. positiv reell oder positiv imaginär, so ist die lineare Form A durch die quadratische Form T eindeutig bestimmt. Die Form des konjugierten Ideals würde nicht durch Änderung des Vorzeichens von $\sqrt{D}$, sondern von b erhalten.

Es seien $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ irgend zwei zum Führer $\mathfrak{Q}$ der Ordnung $[\mathfrak{Q}]$, die wir jetzt mit $\mathfrak{D}$ bezeichnen wollen, teilerfremde Ideale, und

$$\begin{aligned} u &= \alpha_1 \xi_1 + \alpha_2 \xi_2, \\ v &= \beta_1 \eta_1 + \beta_2 \eta_2, \end{aligned} \quad (5)$$

seien Basisformen von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ in $\mathfrak{D}$. Aus $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ bilden wir das Produkt $\mathfrak{c} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$; so wird

$$w = \gamma_1 \zeta_1 + \gamma_2 \zeta_2$$

mit der Basisform in $\mathfrak{D}$:

$$w = \nu_1 \xi_1 + \nu_2 \xi_2. \quad (6)$$

Die zu u, v, w gehörigen quadratischen Formen mögen in U, V, T bezeichnet sein.

1. Wir nennen A aus u und v , T aus U und V *zusammengesetzt* oder *komponiert*.

Wir setzen:

$$\begin{aligned} U &= (a_1, b_1, c_1), \\ V &= (a_2, b_2, c_2), \\ T &= (a_1 a_2, b, c); \end{aligned} \tag{7}$$

und unsere Aufgabe ist gelöst, wenn T aus U und V abgeleitet werden kann.

Ist $\mathfrak{a}$ äquivalent mit $\mathfrak{a}'$, $\mathfrak{b}$ äquivalent mit $\mathfrak{b}'$, $\mathfrak{c}$ äquivalent mit $\mathfrak{c}'$, so ist auch $\mathfrak{c} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ äquivalent $\mathfrak{c}' = \mathfrak{a}'\mathfrak{b}'$, also $\mathfrak{c}$ äquivalent $\mathfrak{c}'$, $\mathfrak{a}$ äquivalent $\mathfrak{a}'$, $\mathfrak{b}$ äquivalent $\mathfrak{b}'$, und wenn also U, V durch äquivalente Formen U', V' ersetzt werden, so tritt auch an Stelle von T eine äquivalente Form T' .

Bezeichnen wir die Klassen in $\mathfrak{D}$, zu denen $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}$ gehören, mit A, B, C und bezeichnen ebenso die Klassen der quadratischen Formen U, V, T , so heißt auch T aus A und B komponiert, und man setzt symbolisch

$$C = A \cdot B. \tag{8}$$

Diese Komposition der Klassen ist eindeutig bestimmt, wenn irgend drei Repräsentanten U, V, T derselben gegeben sind, und es genügt also, wenn wir U, V in ihren Klassen irgendwie passend wählen.

In jeder Idealklasse gibt es Ideale, die zu einem beliebigen Ideal relativ prim sind. Wir nehmen also zunächst $\mathfrak{a}$ in A primär, sonst beliebig, dann $\mathfrak{b}$ gleichfalls primär und relativ prim, nicht nur zu $\mathfrak{a}$, sondern zu $\mathfrak{a}\mathfrak{a}'$. Dann sind a_1 und a_2 relativ prim (denn der größte gemeinschaftliche Teiler d von a_1 und a_2 wäre relativ prim zu D , und folglich wäre $a_1 : d$ durch b teilbar). Daraus folgt aber $d = 1$, weil a_1 die kleinste durch b teilbare natürliche Zahl sein sollte.

Hat man a_1, a_2 so bestimmt, so kann man b den beiden Kongruenzen

$$b \equiv b_1 \pmod{2a_1}, \quad b \equiv b_2 \pmod{2a_2}$$

gemäß bestimmen, und dann ist

$$b^2 - D - 4a_1 a_2 c$$

durch $4a_1 a_2$ teilbar. Wir setzen also

$$U = (a_1, b, a_2 c), \quad V = (a_2, b, a_1 c).$$

Es ist $a_1 a_2$ die kleinste durch $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ teilbare ganze rationale Zahl, und $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ ist der größte gemeinschaftliche Teiler von

$$a_1 a_2 \quad \text{und} \quad \frac{b - \sqrt{D}}{2},$$

folglich ist

$$T = (a_1 a_2, b, c) \tag{10}$$

die aus U und V komponierte Form, und die den quadratischen Formen T, U, V entsprechenden Linearformen A, u, v sind:

$$A = a_1 a_2 t_1 + \frac{-b + \sqrt{D}}{2} t_2,$$

$$\begin{aligned} u &= a_1 \xi_1 + \frac{-b + \sqrt{D}}{2} \xi_2, \\ v &= a_2 \eta_1 + \frac{-b + \sqrt{D}}{2} \eta_2. \end{aligned}$$

Daraus folgt, mit Rücksicht auf

$$\begin{aligned} \xi_1 \eta_1 &= t_1, \quad \xi_1 \eta_2 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a_2} t_1 + t_2, \\ uv &= a_1 a_2 t_1 + a_1 \frac{-b + \sqrt{D}}{2} t_2 + a_2 \frac{-b + \sqrt{D}}{2} t_2 + \frac{b^2 - D}{4} t_2^2. \end{aligned} \quad (11)$$

Macht man also die bilineare Substitution:

$$\zeta_1 = \xi_1 \eta_1 + a_2 \xi_1 \eta_2 + a_1 \xi_2 \eta_1 + b \xi_2 \eta_2, \quad \zeta_2 = c \xi_2 \eta_2,$$

so ergibt sich

$$w = u \cdot v, \quad (12)$$

und folglich

$$T = U \cdot V. \quad (13)$$

In der Forderung, daß a_1 und a_2 relativ prim sein sollen, liegt bisweilen eine gewisse Unbequemlichkeit, z. B. wenn es sich um die Komposition einer Form mit sich selbst handelt.

Lassen wir also die Voraussetzung fallen, daß $\mathfrak{a}$ zu $\mathfrak{b}$ und a_1 zu a_2 relativ prim seien, halten dagegen an der Annahme fest, daß

$$b^2 - D - 4a_1 a_2 c \quad (15)$$

durch $4a_1 a_2$ teilbar sei, so gilt die Relation (11) noch, und es folgt, daß $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ der größte gemeinschaftliche Teiler von

$$a_1 a_2 \quad \text{und} \quad \frac{b - \sqrt{D}}{2}$$

ist (Bd. II, §§ 160, 2).

Haben nun a_1, a_2, b keinen gemeinschaftlichen Teiler, so kann man der Gleichung $k_1 a_1 + k_2 a_2 + k_3 b = 1$ durch ganze rationale k genügen, und demnach ist $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ auch der größte gemeinschaftliche Teiler von

$$a_1 a_2, \quad \frac{b + \sqrt{D}}{2}. \quad (16)$$

2. Es ist zu beweisen, daß $a_1 a_2$ die kleinste durch $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ teilbare natürliche Zahl ist. Setzen wir nämlich diese kleinste Zahl $= a$, so ist a durch $a_1 a_2$ teilbar, etwa

$$a = a_1 a_2 a'.$$

Bilden wir die beiden Formen

$$A = a t_1 + \frac{-b + \sqrt{D}}{2} t_2, \quad A' = a' t_1 + \frac{-b + \sqrt{D}}{2a_1 a_2} t_2,$$

so folgt:

$$\begin{aligned} N(A) &= a(t_1^2 + bt_1t_2 + a_1a_2ct_2^2), \\ N(A') &= a'(t_1^2 + bt_1t_2 + a_1a_2ct_2^2). \end{aligned}$$

Die beiden Formen (a, a_1, b, c) , (a', a_1, a_2c) sind primitiv (weil ein gemeinsamer Primteiler von a, a_1, a_2, c wegen (15) in $\mathfrak{Q}$ aufgehen müßte), und es folgt für die absolute Norm:

$$N_*(A) = Aa' = N(\mathfrak{a}\mathfrak{b}),$$

$$N_*(A') = A';$$

da aber A' durch $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ teilbar ist, so muß a' durch a_1a_2 teilbar und mithin $a' = 1$, $a = a_1a_2$ sein.

Hieraus ergibt sich:

3. Sind a_1, a_2, b ohne gemeinsamen Teiler und $D = b^2 - 4a_1a_2c$, so ist die Form

$$T = (a_1a_2, b, c)$$

aus den beiden Formen

$$U = (a_1, b, a_2c), \quad V = (a_2, b, a_1c)$$

komponiert.

Wendet man dies auf zwei entgegengesetzte Formen

$$U = (a, b, c), \quad V = (a, -b, c)$$

an, so ergibt sich

$$T = (a^2, b, c)$$

und dies ist mit der Hauptform $(1, 0, -\frac{D}{4})$ oder $(1, 1, \frac{1-D}{4})$ äquivalent.

4. Zwei entgegengesetzte Klassen geben komponiert die Hauptklasse.

Um eine Klasse A wiederholt mit sich selbst zusammenzusetzen, wähle man a in A so, daß es relativ prim zu D ist, und bezeichne mit (a, b, c) die entsprechende Form. Dann ist a relativ prim zu d . Denn wäre d ein Teiler von a und b , so wäre d auch in D enthalten, also relativ prim zu a . Es wäre also auch $a : d$ durch a teilbar, was, wenn $d > 1$ ist, der Definition von a widerspricht.

Nun kann man aber b so wählen, daß

$$b^2 \equiv D \pmod{4a^n} \tag{17}$$

ist, für ein beliebig großes n . Denn man kann b um ein beliebiges Vielfaches von $2a$ verändern. Nehmen wir also (17) als erfüllt an für einen Exponenten n , und setzen demgemäß

$$b^2 - D = 4a^nc, \tag{18}$$

so folgt:

$$(b + 2ha^n)^2 - D = 4a^n(c + hb) \pmod{4a^{n+1}},$$

und wenn man also h aus der Kongruenz $c + hb \equiv 0 \pmod{a}$ bestimmt, so ergibt sich ein der Kongruenz (17) für $n + 1$ genügendes b .

Da nun b relativ prim zu a ist, so folgt nach 2., daß, wenn $n \geq m$ ist, a^m die kleinste durch $\mathfrak{a}^m$ teilbare natürliche Zahl ist, und daraus ergibt sich folgende Kompositionsregel:

5. Genügt die Form $(a, b, a^n c)$, = U der Bedingung (18), und ist $m \leq n$, so ist

$$U^m = (a^m, b, a^{n-m} c).$$

Hiermit sind die Klassen quadratischer Formen der Diskriminante D zu einer Abelschen Gruppe vereinigt, die mit der Gruppe der Idealklassen isomorph ist, und es ist zugleich ein Weg angegeben, wie man durch passend gewählte Repräsentanten die Komposition in diesen Gruppen wirklich ausführen kann⁹.

§ 102. Komposition der Ordnungen.

Eine Ordnung $\mathfrak{O} = [\mathfrak{O}]$ im Körper Ω ist durch den Führer $\mathfrak{O}$ vollständig bestimmt. Es seien $\mathfrak{O}_1, \mathfrak{O}_2$ zwei Ordnungen mit den Führern $\mathfrak{O}_1, \mathfrak{O}_2$, und der größte gemeinschaftliche Teiler von $\mathfrak{O}_1$ und $\mathfrak{O}_2$ sei $\mathfrak{d}$. Ist dann $\mathfrak{M}$ das kleinste gemeinschaftliche Multiplum von $\mathfrak{O}_1$ und $\mathfrak{O}_2$, so ist

$$\mathfrak{O}_1 \mathfrak{O}_2 = \mathfrak{d} \mathfrak{M}. \quad (1)$$

6. Die zum Führer $\mathfrak{O}$ gehörige Ordnung $\mathfrak{O}$ heißt aus $\mathfrak{O}_1$ und $\mathfrak{O}_2$ *zusammengesetzt* oder *komponiert*.

Wir setzen symbolisch

$$\mathfrak{O} = \mathfrak{O}_1 \mathfrak{O}_2, \quad (2)$$

Die Diskriminanten dieser drei Ordnungen sind

$$D = \mathfrak{O}^2 \mathfrak{f}, \quad D_1 = \mathfrak{O}_1^2 \mathfrak{f}, \quad D_2 = \mathfrak{O}_2^2 \mathfrak{f}. \quad (3)$$

Sind $\mathfrak{O}_1$ und $\mathfrak{O}_2$ relativ prim, so ist die aus beiden komponierte Ordnung die Hauptordnung $\mathfrak{O}_1$.

Um die Komposition der Ordnungen auszuführen, kann man ebenso verfahren, wie im vorigen Paragraphen. Wir setzen

$$\mathfrak{O} = \mathfrak{O}_1 \mathfrak{m}_1 = \mathfrak{O}_2 \mathfrak{m}_2, \quad (4)$$

und dann sind $\mathfrak{m}_1, \mathfrak{m}_2$ relativ prim zueinander.

Es mögen dann $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ zwei Ideale bedeuten, die zu $\mathfrak{O}_1, \mathfrak{O}_2$ relativ prim sind.

Ist dann

$$\begin{aligned} \mathfrak{a} &\text{ äquivalent } \mathfrak{a}' \text{ nach } \mathfrak{O}_1, \\ \mathfrak{b} &\text{ äquivalent } \mathfrak{b}' \text{ nach } \mathfrak{O}_2; \end{aligned}$$

so ist

$$\begin{aligned} \mathfrak{a}' &= \eta_1 \mathfrak{a}, \quad \eta_1 \text{ eine Zahl in } \mathfrak{O}_1, \\ \mathfrak{b}' &= \eta_2 \mathfrak{b}, \quad \eta_2 \text{ eine Zahl in } \mathfrak{O}_2; \end{aligned}$$

d. h. η_1 ist nach dem Modul $\mathfrak{O}_1$, η_2 nach dem Modul $\mathfrak{O}_2$ mit einer rationalen Zahl kongruent. Also sind beide, und folglich ihr Produkt, nach dem Modul $\mathfrak{O}$ mit einer rationalen

⁹Die Einheit in der Gruppe der Klassen bildet die Hauptklasse. Über die Komposition der quadratischen Formen ist zu erwähnen: Gauss, Disquisitiones arithmeticae, Art. 255 u. f. Dirichlet, De formarum binariarum secundi gradus compositione (1851), Werke Bd. II, S. 105. Dirichlet-Dedekind, Vorlesungen über Zahlentheorie, 4. Aufl., §§ 145 ff. Dedekind, Crelles Journal, Bd. 129. H. Weber, Göttinger Nachrichten, 9. Februar 1907.

Zahl kongruent und gehören in die Ordnung $\mathfrak{O}$. Demnach ist auch $\mathfrak{c} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ äquivalent mit $\mathfrak{c}' = \mathfrak{a}'\mathfrak{b}'$ nach $\mathfrak{O}$.

Es sei a_1 die kleinste durch $\mathfrak{a}$ teilbare natürliche Zahl und $\mathfrak{b}$ relativ prim zu a_1 (folglich auch zu $\mathfrak{a}$), und wenn a_2 die kleinste durch $\mathfrak{b}$ teilbare natürliche Zahl ist, so sind auch a_1 und a_2 relativ prim. Man kann dann immer, was auch b_1, b_2 sein mögen, den Kongruenzen

$$b_1 \equiv b \pmod{2a_1}, \quad b_2 \equiv b \pmod{2a_2}$$

genügen und demnach die Basisformen von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ in der Gestalt annehmen:

$$u = a_1\xi_1 + \frac{-b_1 + \sqrt{D_1}}{2}\xi_2, \quad v = a_2\eta_1 + \frac{-b_2 + \sqrt{D_2}}{2}\eta_2.$$

und es ist

$$b^2 - D = 4a_1a_2c$$

durch $4a_1a_2$ teilbar. Dann ist a_1a_2 die kleinste durch $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ teilbare natürliche Zahl, und es ist

$$A = a_1a_2t_1 + \frac{-b + \sqrt{D}}{2}t_2$$

eine Basisform von $\mathfrak{c}$.

Demnach gibt die Zusammensetzung der entsprechenden quadratischen Formen der Diskriminanten D_1, D_2 :

$$\begin{aligned} U &= (a_1, m_1b, m_1^2a_2c), \\ V &= (a_2, m_2b, m_2^2a_1c), \end{aligned} \tag{5}$$

die Form T der Diskriminante D :

$$T = (a_1a_2, b, c). \tag{6}$$

Fünfzehnter Abschnitt. Geschlechter der quadratischen Formen.

§ 103. Darstellung von Zahlen durch quadratische Formen.

Eine natürliche Zahl m heißt durch die primitive Form (a, b, c) mit der Diskriminante D *eigentlich darstellbar*, wenn es zwei relative Primzahlen x, y gibt, die die Gleichung

$$ax^2 + bxy + cy^2 = m \quad (1)$$

erfüllen, und man kann eine mit (a, b, c) äquivalente Form (m, n, l) finden, deren Diskriminante

$$D = n^2 - 4ml \quad (2)$$

ist. Ist m durch die Form (a, b, c) darstellbar, so ist sie auch durch jede äquivalente Form, also durch jede Form der Klasse A , zu der (a, b, c) gehört, darstellbar. Wir nennen dann m durch die Klasse A darstellbar. Sind A, A' zwei Klassen, m, m' zwei zueinander teilerfremde Zahlen, die durch diese Klasse eigentlich darstellbar sind, so ist das Produkt mm' durch die zusammengesetzte Klasse $A \cdot A'$ eigentlich darstellbar. Dies folgt aus den Kompositionen der Formen (12), (14), § 101.

Aus (2) ergab sich:

$$n^2 \equiv D \pmod{4m}. \quad (3)$$

Ist (m, n, l) imprimitiv, so kann D keine Stammdiskriminante sein. Wir bezeichnen, wie bisher, den Stamm von D mit $\mathfrak{l}$ und setzen

$$D = \mathfrak{Q}^2 \mathfrak{l},$$

und der größte gemeinschaftliche Teiler von m, n, l geht in $\mathfrak{Q}$ auf. Wir nehmen daher im Folgenden an, m sei relativ prim zu $\mathfrak{Q}$, und sind dann sicher, daß die durch (2) bestimmte Form (m, n, l) primitiv ist.

Ist umgekehrt die Kongruenz (3) erfüllt, so kann man $D = n^2 - 4ml$ setzen und erhält eine Form der Diskriminante D , (m, n, l) , durch die m eigentlich darstellbar ist.

1. Die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß eine zu $\mathfrak{Q}$ teilerfremde Zahl m durch eine Form der Diskriminante D eigentlich darstellbar ist, besteht also darin, daß die Kongruenz

$$x^2 \equiv D \pmod{4m} \quad (4)$$

lösbar sei.

Aus einer Form (a, b, c) erhält man eine Schar äquivalenter Formen:

$$(a, b + 2\lambda a, c + \lambda b + \lambda^2 a), \quad (5)$$

worin λ eine beliebige ganze Zahl und C durch die Gleichung $D = (b + 2\lambda a)^2 - 4aC$ bestimmt ist und sich gleich $a\lambda^2 + b\lambda + c$ ergibt. Das System (5) wird eine *Schar paralleler Formen* genannt.

Wenn die Kongruenz (4) erfüllt ist, so ist auch

$$(n + 2\lambda m)^2 \equiv D \pmod{4m},$$

und wir wollen die ganze Schar der Wurzeln von (4), die nach dem Modul $2m$ kongruent sind, als eine Wurzel betrachten. In diesem Sinne sei die Anzahl der Wurzeln von (4), die demnach sicher endlich ist, mit $\psi(D, m)$ zu bezeichnen.

2. Jede Wurzel von (4) gibt Anlaß zu einer Schar paralleler Formen, durch die die Zahl m eigentlich darstellbar ist.

Die Zahl $\psi(D, m)$ läßt sich leicht bestimmen. Sind zunächst m', m'' relativ prim, so ist

$$\psi(D, m') \psi(D, m'') = \psi(D, m'm''). \quad (6)$$

Denn ist

$$x'^2 \equiv D \pmod{4m'}, \quad x''^2 \equiv D \pmod{4m''}, \quad (7)$$

und

$$x \equiv x' \pmod{2m'}, \quad x \equiv x'' \pmod{2m''}, \quad (8)$$

so ist $(x^2 - D) : 4$ durch m' und durch m'' , also auch durch $m'm''$ teilbar, und die Kongruenz

$$x^2 \equiv D \pmod{4m'm''} \quad (9)$$

erfüllt. Umgekehrt gibt jede Wurzel der Kongruenz (9) je eine Wurzel der beiden Kongruenzen (7). Also erhält man alle Wurzeln von (9) und nur diese, wenn man in (8) die Wurzeln x', x'' von (7) paarweise kombiniert, und daraus folgt (6).

Nach (6) ist nur noch nötig, die Funktion $\psi(D, m)$ für den Fall zu bestimmen, daß $m = q^k$ eine Potenz einer in $\mathfrak{Q}$ nicht aufgehenden Primzahl q ist. Wir brauchen das Symbol (D, n) in dem in § 85 erklärten Sinn und unterscheiden drei Fälle:

1) Wenn q in $\mathfrak{l}$ aufgeht, so ist $(D, q) = 0$, und die Kongruenz (3) hat nur dann eine Lösung, wenn $k = 1$ ist, nämlich je nachdem D gerade oder ungerade, ist $n \equiv 0$ oder $\equiv q \pmod{2q}$, dagegen keine Lösung, wenn $k > 1$ ist, und dies gilt auch für $q = 2$. Denn in diesem Falle müßte $\mathfrak{Q}$ ungerade, $\mathfrak{l}$ durch 4 teilbar sein, folglich x gerade. Die Kongruenz

$$x^2 \equiv D \pmod{2q} \quad (10)$$

ist aber nur lösbar für $k = 1$, da $2 : 4$ keine Diskriminante ist.

2) Ist $(D, q) = -1$, so ist die Kongruenz (3) nicht lösbar, weil dann D quadratischer Nichtrest von q oder (für $q = 2$) von 8 ist.

3) Ist $(D, q) = +1$, so ist D quadratischer Rest von q (oder von 8) und die Kongruenz

$$x^2 \equiv D \pmod{4}$$

hat, wie aus der Zahlentheorie bekannt ist, zwei Wurzeln.

Wir fassen diese Resultate übersichtlich so zusammen:

$$\begin{aligned} \text{Ist } (D, q) = 0, \quad & \text{so ist } \psi(D, q^k) = 1 \text{ für } k = 1, \quad = 0 \text{ für } k > 1; \\ (D, q) = -1, \quad & \psi(D, q^k) = 0; \\ (D, q) = +1, \quad & \psi(D, q^k) = 2, \end{aligned}$$

wobei in den Fällen 2) und 3) noch $k \geq 1$ hinzukommt.

Nach (6) ist also $\psi(D, m)$ immer dann gleich Null, wenn in m eine Primzahl aufgeht, für die $(D, q) = -1$ ist, oder wenn in m ein Primfaktor von D mehr als einmal aufgeht.

In den anderen Fällen ist $\psi(D, q)$ eine Potenz von 2, deren Exponent gleich der Anzahl der in m , aber nicht in D aufgehenden Primzahlen ist.

Zwischen den Symbolen $\psi(D, m)$ und (D, m) besteht die folgende allgemeine Beziehung immer unter der Voraussetzung, daß m relativ prim zu $\mathfrak{Q}$ ist: